

בטיחות באירועים המוניים: הנחיות

Mass events safety: Instructions

תקן זה הוכן על ידי ועדת מומחים בהרכב זה:
זאב דיבסק, דוד ינקוביץ, עופר יצחק, יצחק קליינפלץ, רמי שמש (יו"ר)

תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 117 - תכנון כללי, בהרכב זה:

איגוד לשכות המסחר בישראל	-	רון כהן-צמח
הטכניון - הפקולטה לארכיטקטורה	-	אריה גונן
המועצה הישראלית לצרכנות	-	דוד אייזן
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל	-	מתי בנמור
התאחדות התעשיינים בישראל	-	עמי אריכא
לשכת המהנדסים והאדריכלים	-	ישראל קצנלנבוגן
מרכז השלטון המקומי	-	רחמים שרים (יו"ר)
משרד הבינוי והשיכון	-	יוסי ששון
משרד הפנים	-	דוד פילזר
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל	-	אורי זרובבל
רשות ההסתדרות לצרכנות	-	אבי ג'נאח

כמו כן תרמו להכנת התקן:

ורדה אדוארדס, מיכאל מהרי"ק, כפיר מלכה, יצחק צוקר, ישראל קצנלנבוגן, עופר שניר, מאיר שרמן.

אבי גריפל ריכז מקצועית את עבודת הכנת התקן.

אלה גוטמן ריכזה את עבודת הוועדה.

מילות מפתח:

בטיחות אש, מבנים זמניים, בטיחות קהל, בטיחות המונים, יציאת חירום, עזרה ראשונה, אפשרות תברואה, טיפול באשפה.

Descriptors:

fire safety, temporary structures, crowd safety, emergency exits, first aid, sanitary facilities, waste handling.

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

רשמיות התקן

יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן



כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

תוכן העניינים

1	הקדמה
1	מבוא
3	1. חלות התקן
3	2. אזכורים
4	3. מונחים והגדרות
8	4. מערכת ניהול הבטיחות באירועים המוניים
9	5. הנחיות ספציפיות לבטיחות באירועים המוניים - נושאים וקישורים
10	5.1. הוראות חוקיות ורישוי
11	5.2. מבנים ומתקנים: תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופירוק
17	5.3. סיכוני אש ומניעת דלקות
18	5.4. בטיחות מכוונות, מכשירים וציוד
21	5.5. בטיחות חשמל
25	5.6. רעש
27	5.7. אוורור וחימום
28	5.8. חומרים מסוכנים, לרבות דלקים, רעלים וחומרי הדברה
29	5.9. תאורה
31	5.10. לייזר והקרנה על מסכים
32	5.11. זיקוקין די-נור ופירוטכניקה
33	5.12. בטיחות בפעילויות מיוחדות
34	5.13. פעילות ליד מקווי מים ובתוכם
36	5.14. ספורט תחרותי או אתגרי ("extreme")
38	5.15. מופעי ראווה, מירוצים ולוליינות בגבהים
40	5.16. פעילות עם מתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים
44	5.17. בטיחות קהל
46	5.18. עזרה ראשונה וטיפול רפואי
47	5.19. ניהול בטיחות קהל (crowd safety) ורווחת קהל
51	5.20. בעלי חיים באירועים
51	5.21. מזון והסעדה (קייטרינג)
53	5.22. ניקיון ופינוי פסולת
53	5.23. בטיחות בתעבורה
54	5.24. איכות הסביבה
56	נספח א - המלצות נוספות לגבי בטיחות באירועים המוניים
59	רשימת מונחים

הקדמה

תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים הדנים בבטיחות⁽¹⁾ באירועים⁽¹⁾ המוניים. חלקי הסדרה הם אלה:

- ת"י 5688 חלק 1 - בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות
 - ת"י 5688 חלק 2 - בטיחות באירועים המוניים: הנחיות
- בתקן יש לעיין יחד עם התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 1.

מבוא

התקן הישראלי ת"י 5688 על חלקיו פותח כמענה לצורך בקיומו של תקן ישראלי בנושא בטיחות באירועים המוניים, שהציג אגף הפיקוח במשרד התמ"ת (התעשייה, המסחר והתעסוקה). הצורך הוא לקח-נלווה (גם אם לא מפורש) מעבודתו של "הצוות הבין-משרדי לנושא אירועים המוניים", שנתמנה לאחר אסון ערד על פי החלטת הממשלה מס' 6215 מיום 22.10.95 והגיש את סיכומיו בספטמבר 1999.

תקן זה מיועד למנהל האירוע (הגדרה 3.2) וכן לממלאי תפקידים ולנושאים באחריות בתחומי הבטיחות והבריאות באירוע.

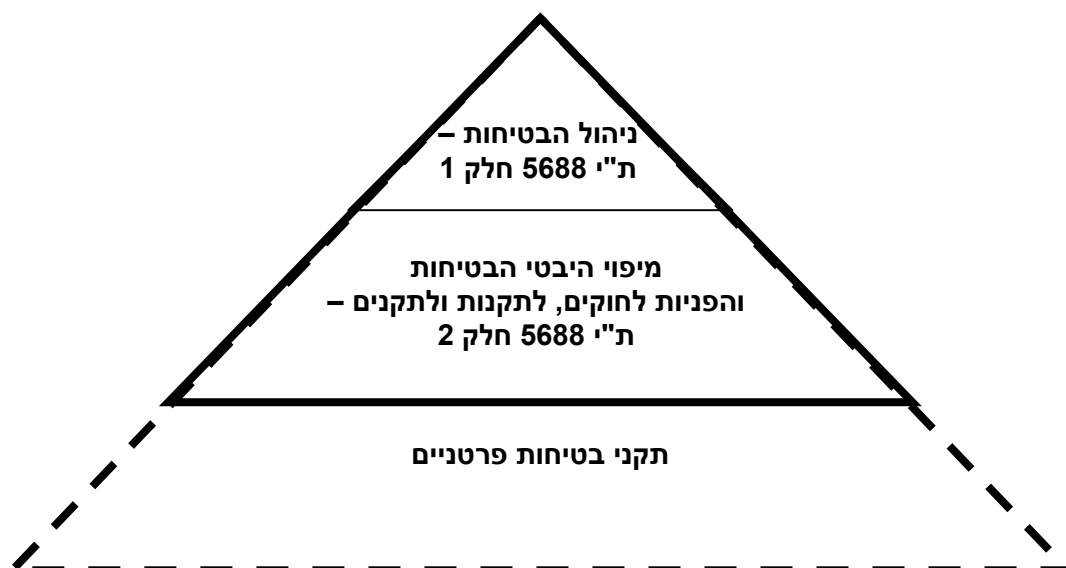
תקנון⁽¹⁾ הבטיחות באירועים המוניים מורכב משלושה רבדים (ראו ציור 1):

- א. הרובד העליון, כפי שבא לידי ביטוי בתקן הישראלי ת"י 5688 חלק 1, הוא הקמת מערכת לניהול הבטיחות באירוע. הבסיס להכנת רובד זה הוא התקן הישראלי ת"י 18001, "מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה – דרישות", ונערכו בו שני מקבצי-שינויים עיקריים:
 - הסבה של דרישות שנועדו מלכתחילה לשמש ארגון קבוע המקיים פעילות יציבה לאורך זמן, כך שיתאימו למאפיינים הייחודיים של אירועים חד-פעמיים;
 - העמקה ופירוט של הדרישות, כך שעמידה בהן תהיה מדד תקף ככל האפשר לקיום מערכת המספקת ניהול איכותי של הבטיחות.

- ב. הרובד האמצעי, כפי שבא לידי ביטוי בתקן זה, ת"י 5688 חלק 2, הוא מיפוי מפורט של כל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים, ושל החוקים, התקנות, התקנים והדרישות הקיימים לגבי כל אחד מהם. נוסף על כך כולל תקן זה הנחיות בטיחות בסיסיות וחשובות, היות שהן מתייחסות לסיכונים שכיחים או חמורים באירועים המוניים. רמת התחיקה והתקינה בנושאים אלה אינה אחידה: בחלקם קיימות דרישות מפורטות, באחרים – דרישות ברמה כללית, ויש גם היבטים שבהם טרם נקבעו דרישות כלל. ברובד זה ניתנות הפניות לחוקים ולתקנות רלוונטיים, למסמכי דרישות התואמים את התחיקה בארץ – תקנים ישראליים (מחייבים ולא מחייבים) והנחיות מחייבות של רשויות – וכן הפניות לתקנים ולמסמכים זרים שהם רלוונטיים לנושאים הממופים ואינם עומדים בסתירה לתחיקה הישראלית. בכל מקרה מחויב מנהל האירוע לעמוד בדרישות החוקים, התקנות והתקנים העדכניים והתקפים במועד האירוע.

⁽¹⁾ ראו רשימת מונחים בסוף התקן.

- ג. הרובד התחתון הוא ריכוז של כל התקנים בכל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים. ריכוז זה ייעשה באחת הדרכים האלה:
- קביעת תקן ישראלי קיים כמענה לצורך;
 - הכנת תקן חדש כדי לגשר על פער מזוהה.



ציור 1 – תקנון הבטיחות באירועים המוניים

תקן ישראלי זה, ת"י 5688 חלק 2, כולל את הרובד האמצעי, המציג מיפוי מפורט של היבטי הבטיחות הרלוונטיים לאירועים המוניים. ת"י 5688 חלק 1 כולל את הרובד העליון, המציג דרישות להקמת מערכת לניהול בטיחות באירוע המוני. במועד פרסום תקן זה טרם הושלם הרובד התחתון.

הערה:

ניתן לעיין בכל המסמכים הנזכרים בתקן זה, על שני חלקיו, בספריית מכון התקנים הישראלי.

התקן - על שני חלקיו - ישים לארגונים המבקשים לקיים אירועים המוניים בהתאם לדרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים. עמידה בדרישות התקן תבטל סיכונים⁽¹⁾ בלתי חיוניים ותפחית ככל האפשר את הסיכונים הנותרים שנחשפים להם אנשים המעורבים באירוע או הנמצאים בסביבתו – משתתפים ישירים, צופים, קבלנים וספקי שירותים ועובדיהם, ועוברי אורח.

אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים, ולהיערך באתר⁽¹⁾ יחיד או במקומות רבים בעת ובעונה אחת. ביישום תקן זה בנוגע לאירוע מסוים יש להפעיל לפיכך שיקול דעת, ויש לגזור מתכולת ההנחיות המוצגות בו את ההנחיות הרלוונטיות לאירוע המסוים בהתאמה להיקפו בזמן ובמקום, להכנות ולהיערכות הצפויות לקראתו וכדומה.

תקן זה כולל חלק עיקרי (גוף התקן) ונספח. גוף התקן מכיל הנחיות המתייחסות לתחומים מרכזיים של בטיחות באירועים המוניים. בנספח לתקן מובאות, לצורך מידע בלבד, הנחיות לתחומים נוספים של בטיחות באירועים המוניים, שאינן באות לידי ביטוי בגוף התקן, אלא מצוינות כהמלצות בלבד בנספח. תחומים אלה לא נכללו בגוף התקן עצמו משום שקיימות מסגרות

אחרות – חיצוניות לתקן – המציבות דרישות משלהן לגבי התחומים הספציפיים האלה. לדוגמה: דרישות לגבי בטיחות אש המוצגות על ידי רשויות לכיבוי אש, דרישות לבטיחות מזון על פי דרישות משרד הבריאות, דרישות לגבי ביטחון הקהל על פי דרישות משטרת ישראל וכדומה. נספח ההמלצות לשמירה על הבטיחות בתחומים ובנושאים שקיימות עבורם דרישות אחרות הובא כדי להציג במסגרת כוללת אחת את כל היבטי הבטיחות באירועים המוניים.

1. חלות התקן

תקן זה, יחד עם התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 1, חל על אירועים⁽¹⁾ המוניים (הגדרה 3.1). אירוע המוני יכול להתקיים בתוך מבנה או תחת כיפת השמים או באתרים אחרים. תקן זה מיועד לתכנון, לבחינה ולאישור של אירועים, ולא להתעדת ארגונים. כמו כן אין הוא מיועד להתעדה של אירועים הנערכים דרך-קבע במקומות שיש להם רישיון-עסק לקיום אירועים מסוג זה. יחד עם זאת, תקן זה חל על שינויים, תוספות והתקנות באתרים קיימים, הנערכים לצורך התאמת האתר למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן. האחריות לעמידה בסדרת תקנים זו חלה על:

א. ארגונים (לרבות יחידים) הקיימים דרך קבע, המתכננים ומקיימים אירועים המוניים רבים או אירוע המוני יחיד;

ב. ארגונים (לרבות יחידים) המוקמים באופן חד-פעמי לצורך קיום אירועים המוניים רבים או אירוע המוני יחיד.

חלק זה של סדרת התקנים אינו מציג דרישות להקמת מערכת ניהול בטיחות באירוע המוני; דרישות להקמת מערכת כזו מובאות בת"י 5688 חלק 1.

תקן זה מציג מיפוי מפורט של כל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים, והוא כולל הפניות לחוקים, תקנות, תקנים ומסמכים – ישראלים וזרים – לגבי כל אחד מהיבטי הבטיחות. בתקן מצוינות גם הנחיות ודרישות כלליות המתייחסות לשמירה על הבטיחות והבריאות של העובדים, הקהל והציבור באירועים המוניים.

סדרת התקנים הישראלים ת"י 5688 אינה מפרטת דרישות לשמירה על ביטחון הקהל מפני אירועי חירום, פיגועים ופעולות טרור.

2. אזכורים⁽²⁾

2.1. אזכורים עקרוניים

תקנים ומסמכים עקרוניים המאזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים – מהדורתם האחרונה היא הקובעת):

תקנים ישראליים

ת"י 5688 חלק 1 - בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות - דרישות
ת"י 18001 - מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה - דרישות

⁽²⁾ בכל מקום בתקן זה שמצוינים בו חוקים, תקנות או תקנים, יש להתייחס לעדכון התקף האחרון של החוק, התקנה או התקן.

חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים

חוק רישוי עסקים (תיקון – אירועים המוניים)
 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, על עדכוניו
 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, על עדכוניה
 פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, על עדכוניה
 נצ"מ ר' מור ואחרים, דו"ח הצוות הבין-משרדי לנושא אירועים המוניים, תשרי התש"ס
 ספטמבר 1999

מסמכים זרים

BSI, PAS 51 - 2004 - Guide to industry best practice for organizing outdoor events

HSE (Health and Safety Executive), HSG 195 - 1999 - The event safety guide –
 A guide to health, safety and welfare at music and similar events

2.2. אזכורים נוספים

אזכורים נוספים מרוכזים כהפניות בסופם של הסעיפים הרלוונטיים, והם מסודרים
 בסדר קבוע זה:

(א) חוקים ותקנות	(ד) תקנים זרים
(ב) תקנים ישראליים	(ה) ביבליוגרפיה
(ג) דרישות אחרות	

3. מונחים והגדרות

הגדרות אלה כוחן יפה בתקן זה:

3.1. אירוע המוני

התכנסות מאורגנת של קהל באתר⁽¹⁾ לשם עינוג ציבורי כהגדרתו בחוק, שמספר
 המשתתפים הצפוי בה הוא 1000 או יותר, או התכנסות מאורגנת אחרת באתר, לכל מטרה,
 לרבות לשם הרצאה או ויכוח, ושמספר המשתתפים הצפוי בה הוא 3000 או יותר (למעט
 אספה ותהלוכה כהגדרתה בסעיף 83 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971).

3.2. מנהל אירוע

מי שמונה על ידי מבקש הרישיון לקיום האירוע ההמוני לשמש אחראי לארגון האירוע
 ולניהולו.

3.3. יועץ בטיחות לאירוע המוני

כפי שייקבע בחוק רישוי עסקים (תיקון – אירועים המוניים).

3.4. עוזר בטיחות באירוע

אדם המסייע למנהל האירוע במימוש מחויבויותיו לבטיחות באזור האירוע.

3.5. איש מקצוע בבטיחות

שם כולל לבעלי תפקידים בתחום הבטיחות באירוע המוני: יועצי בטיחות לאירוע המוני,
 אנשי מקצוע בנושאי בטיחות שונים, ועוזרי בטיחות באירוע.

- 3.6 בטיחות⁽¹⁾**
- שליטה בסיכונים וצמצום (הפחתה) של סיכונים, באתר⁽¹⁾ או בתהליך מסוים.
- הערה:**
- בהגדרה זו טמון המסר, כי בטיחות מוחלטת אינה ניתנת להשגה.
- [רשימת היבטי בטיחות רלוונטיים לאירועים המוניים מובאת בנספח ב של חלק 1 של סדרת התקנים].
- 3.7 גורם-סיכון⁽¹⁾**
- גוף, מתקן, חומר, תהליך או מצב שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאדם, לרכוש או לסביבה (או לצירוף שלהם).
- הערה:**
- ככלל, גורם-הסיכון קיים באופן תמידי. פוטנציאל הנזק מתממש רק אם לגורם-הסיכון מצטרף אירוע או מצב יוזם (לדוגמה: תקלה טכנית, תפעול שגוי, החלטה לקויה, תנאי סביבה קיצוניים). קיומו של גורם-הסיכון במערכת מוצדק בתועלת כלשהי המופקת ממנו. אם אין לו הצדקה הוא מהווה מפגע (ראו הגדרה 3.9), ויש לבטלו או לסלקו.
- 3.8 סיכון⁽¹⁾**
- צירוף של ההסתברות או השכיחות של התרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק, ושל חומרת התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה.
- הערה:**
- בהיבט הכמותי, הצירוף הוא מכפלה (בתרחישים פשוטים) או אינטגרציה (בתרחישים מסובכים יותר).
- 3.9 מפגע**
- מצב או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות לאדם או נזק לרכוש או לסביבה.
- הערה:**
- מפגע שונה מגורם-סיכון (ראו הגדרה 3.7) בכך שאין בו כל הכרח, ולכן חובה לסלקו או לתקנו.
- 3.10 ניהול סיכונים⁽¹⁾**
- תהליך רב-שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה ולבקרה של סיכונים, במטרה לבטלם או לפחות לצמצמם ככל האפשר.
- הערה:**
- השלבים בתהליך ניהול הסיכונים (בהקשר של תקן זה) הם: (א) זיהוי גורמי-סיכון (הגדרה 3.11), (ב) הערכת סיכונים (הגדרה 3.12), (ג) בקרת סיכונים (הגדרה 3.13) (ראו ציור 2).
- 3.11 זיהוי גורמי-סיכון⁽¹⁾**
- חיזוי, איתור ותייעוד של גורמי-סיכון הקיימים באתר⁽¹⁾ או בתהליך.
- הערה:**
- זיהוי גורמי-סיכון הוא השלב הראשון בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.10).

3.12 הערכת סיכונים⁽¹⁾

תהליך הכולל:

- מיצוי תרחישים אפשריים של תאונה⁽¹⁾ או תקרית⁽¹⁾, לאחר זיהוי קיומם של גורמי-סיכון כלשהם;
- הערכה של הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-הסיכון;
- הערכה של תוצאות התאונות או התקריות, אם יתרחשו;
- חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות;
- פרשנות של תוצאות החישוב, בדרך של הערכת המשמעות הערכית, הציבורית, הכלכלית והמדינית או הפוליטית של הסיכונים.

הערות:

1. הערכת סיכונים היא השלב השני בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.10).
2. בתעשיות עתירות סיכונים מקובל להפריד בין ניתוח סיכונים⁽¹⁾ (מיצוי אופני כשל וביצוע הערכות כמותיות) לבין הערכת סיכונים (בחינת המשמעות של רמת הסיכון המתקבלת). בתקן זה ניתן לראות שני צעדים אלה כשלב אחד.

3.13 בקרת סיכונים⁽¹⁾

בחירה והפעלה של אמצעים לביטול סיכונים או להפחתתם.

לדוגמה: אמצעים לגילוי, לזיהוי, לניטור, להתרעה ולנטרול.

הערות:

1. בקרת סיכונים היא השלב השלישי בתהליך ניהול הסיכונים (הגדרה 3.10).
 2. סדר העדיפויות המומלץ לבקרת סיכונים הוא: (א) סילוק גורם-הסיכון, (ב) בקרת הסיכון באמצעים הנדסיים, (ג) בקרת הסיכון באמצעות שיטות עבודה בטוחות, (ד) שימוש באמצעי מגן אישיים.
- מן האמור לעיל נובע, כי בניגוד לסקר מפגעים, שנועד לאיתור מפגעים, אין הצדקה לשימוש הרגיל במונח "סקר סיכונים": ניהול סיכונים הוא תהליך מקצועי ומורכב, ושימוש במונח "סקר" מציג תהליך מקצועי ומורכב זה בפשטנות-יתר.



ציור 2 – תהליך ניהול סיכונים

- 3.14 אתר⁽¹⁾ קבוע**
אתר מתוחם, בנוי במלואו או בחלקו, המנוהל על ידי גורם קבוע, ואשר הפעלתו מחייבת רישוי קבוע.
לדוגמה: איצטדיון, אמפיתאטרון, אולם אירועים, אולם ספורט.
- 3.15 מתקן⁽¹⁾ זמני**
מתקן או מבנה המוקם לצורך האירוע בלבד ומפורק בסיומו.
לדוגמה: במה, יציע, מגדל, אוהל, סככה, מחיצה, גדר, שער, מעבר, מתקן גז, וכמו כן התקנות, שינויים ותוספות באתרים קבועים, המבוצעים לצורך התאמת האתר הקבוע למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן.
הערה:
במסגרת הכנת תקנות למבנים זמניים, בכוונת משרד הפנים לקבוע משך מרבי ל"זמניות" לפי סוג המתקן ואופי השימוש בו.
- 3.16 תשתית זמנית**
תשתית המוקמת לצורך האירוע בלבד ומפורקת בסיומו.
לדוגמה: רשת חשמל, צנרת מים, צנרת גז.
- 3.17 עבודת חשמל**
כהגדרתה בחוק החשמל.
הערה:
"עבודת חשמל" בתקן זה אינה כוללת חיבור ציוד חשמלי למתקן, למערכת או למקור זינה, הנעשה באחד מהאמצעים הבאים, ובתנאי שהם עומדים בדרישות התקנים הרלוונטיים:
- שקע/תקע אירופי;
- שקע/תקע ישראלי;
- שקע/תקע רב-פיני ("סוקאפק");
- שקע/תקע למוליך בודד ("קמלוק").
- 3.18 מתקן חשמלי**
כהגדרתו בחוק החשמל.
- 3.19 עבודת בנייה**
כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.
- 3.20 מוצר לייזר**
כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005.
- 3.21 מוצר לייזר מסוכן**
כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005.

3.22 מחסום לחץ

מחסום המוצב באופן חד-פעמי והמיועד לעמוד בלחצי קהל. המחסום מיוצב במקומו באמצעות הלחץ האנכי המופעל על ידי משקל האנשים הניצבים על בסיס המחסום.

הפניות:

(א) חוקים ותקנות:

חוק החשמל הישראלי, התשי"ד-1954

פקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988

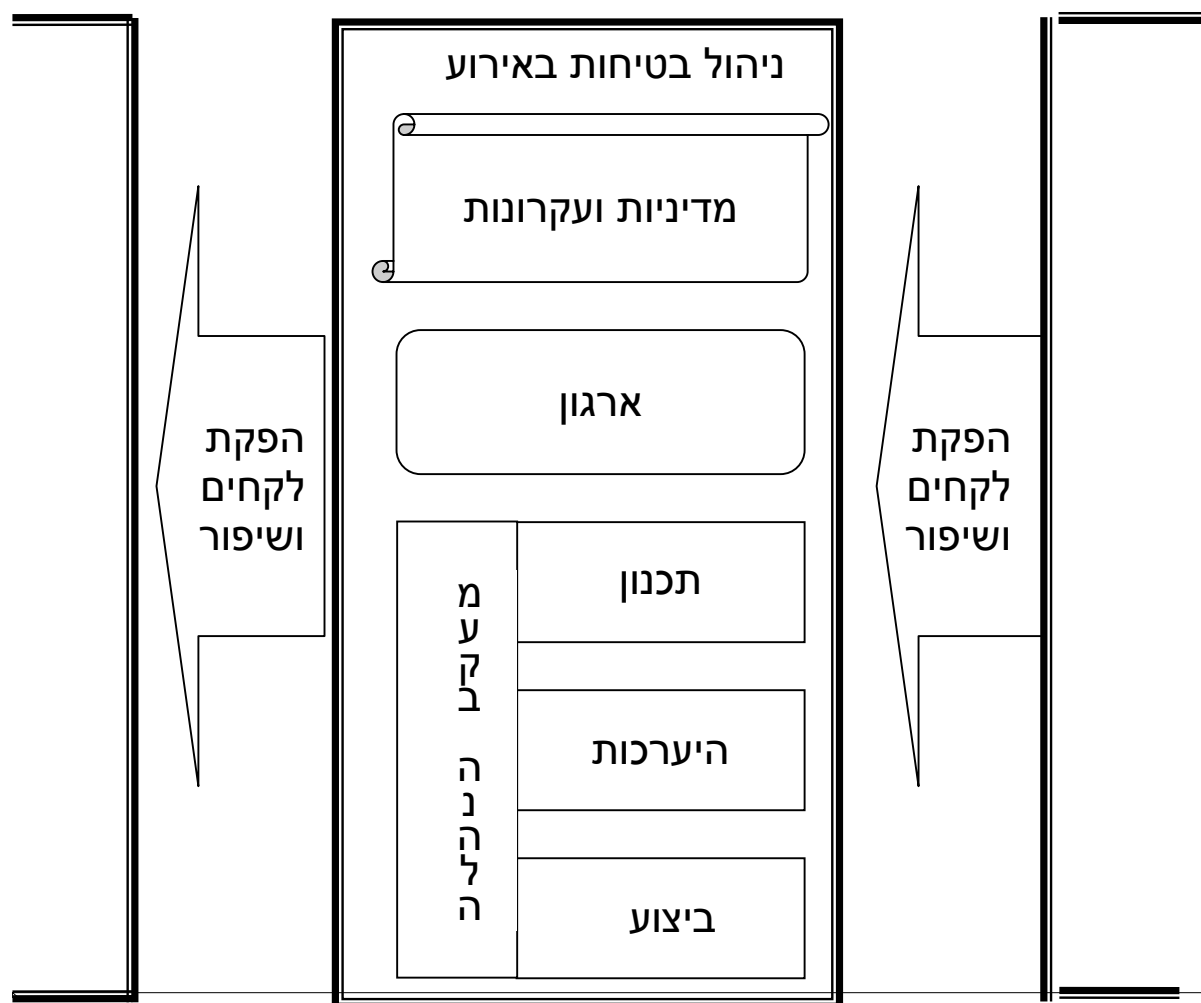
חוק רישוי עסקים (תיקון - אירועים המוניים)

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר),

התשס"ה-2005

4. מערכת ניהול הבטיחות באירועים המוניים

שמירה על הבטיחות באירועים המוניים אינה אפשרית ללא הקמת מערכת לניהול הבטיחות באירוע, המוודאת – בין היתר – קיום הליכים נאותים של זיהוי והערכה של סיכונים. הדרישות למערכת כזו מופיעות בתקן הישראלי ת"י 5688 חלק 1. מערכת הניהול המתוארת בו כוללת מרכיבים כמפורט בציור 3.



ציור 3 – רכיבים עיקריים של תהליך ניהול הבטיחות באירועים המוניים

5. הנחיות ספציפיות⁽²⁾ לבטיחות באירועים המוניים - נושאים וקישורים

פרק זה מכיל הסברים והנחיות, וכמו כן הפניות לדרישות שבמקורות נוספים, הקשורים לבטיחות בהיבטים ספציפיים של אירועים המוניים. ההפניות להוראות ולדרישות נכתבות לפי סדר זה:

- (א) חוקים ותקנות;
- (ב) תקנים ישראליים;
- (ג) דרישות אחרות;
- (ד) תקנים זרים;
- (ה) ביבליוגרפיה (שהדרישות המופיעות בה אינן מחייבות על פי תקן זה).

בכל שלבי התכנון, ההיערכות, ההקמה, התפעול והפירוק של אתר אירוע המוני יש לוודא עמידה בדרישות כל דין ובתקנים המוצגים בתקן זה. נוסף על כך יש לנקוט את כל

הצעדים הנדרשים כדי לשמור על הבטיחות והבריאות של הקהל, של אנשי הצוות ושל העוברים ושבים בסביבת מקום האירוע, וכן למנוע פגיעה ברכוש, בתשתיות ובסביבה – תוך היעזרות גם במסמכים הלא מחייבים המצוינים בפרק זה כביבליוגרפיה.

הערה:

הנחיות הבטיחות המופיעות בתקן זה אינן חוזרות על דרישות החוקים, התקנות והתקנים ואינן באות במקומן, אלא נוספות עליהן. במקרים מסוימים מצוינת בתקן דרישה המופיעה גם בחוקים ובתקנות, וזאת לצורך הדגשה והבלטה בלבד.

5.1 הוראות חוקיות ורישוי

5.1.1 הוראות חוקיות הנדרשות מיוזם האירוע ומהנהלת האירוע

במסגרת תפקידם כמעסיק או/וגם כ"תופש המקום" (כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה), חלות על יוזם האירוע ועל הנהלת האירוע הוראות החוקים והתקנות המתייחסות לשמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים. אם מתקיימות במסגרת ההכנות לאירוע, במהלך קיומו או עם סיומו, עבודות בנייה או בנייה הנדסית (כפי שהן מוגדרות בתקנות הבטיחות בעבודה [עבודות בנייה]), חלות על היוזם ועל הנהלת האירוע כל תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) החלות על מבצע בנייה ועל קבלן ראשי. בהתאם למספר המועסקים באתר האירוע ולדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), עשויה לחול גם חובת מינוי ממונה על הבטיחות לאירוע, שעיקר תפקידו הוא בתחום השמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים באתר. נוסף על כך חלים על יוזם האירוע ועל הנהלת האירוע חוקים כלליים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור (ראו בסעיף 5.24 – איכות הסביבה).

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

- חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962
- תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989
- פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970
- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999
- תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1966
- תקנות התאונות ומחלות משלח היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), התשי"א-1951
- חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
- חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
- חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
- תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999
- חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
- תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986

(ה) ביבליוגרפיה :

מדריך לארגון והפקת אירועי פופ ובידור המוניים (הוצא על ידי ארגון המפיקים הבריטיים, תורגם על ידי עיריית תל-אביב)

BSI, PAS 51 - 2004 - Guide to industry best practice for organizing outdoor events

HSE (Health and Safety Executive), HSG 195 - 1999 - The event safety guide – A guide to health, safety and welfare at music and similar events

5.1.2 רישוי, אישורים והיתרים

נוסף על דרישות רישוי על פי חוק, יש לוודא קיום כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לקיום האירוע, מטעם : (א) משרד התמ"ת ; (ב) הרשויות המקומיות שהאירוע מתנהל בתחומן ; (ג) גורמי אכיפת חוק (משטרה, צבא) ; (ד) גורמים האחראים על מתן שירותי חירום (כגון שירותי כבאות והצלה ומד"א) ; (ה) משרד התחבורה. **הסמכויות למתן אישורים והדרישות לקבלתם משתנות מעת לעת ומרשות לרשות**, לפיכך מוטלת על מנהל האירוע האחריות לברר מהם הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לקיום האירוע ומהם התנאים לקבלתם, ועליו להתייעץ עם הגורמים המוסמכים לגבי הדרישות החלות על האירוע. במקרה של סתירה בין דרישות של רשות לדרישות החוק – דרישות החוק קובעות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - אירועים המוניים)
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994
תקנות רישוי עסקים (בררכת שחיה ופארק מים), התשס"א-2001
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970
(ג) דרישות אחרות :

דרישות ונהלים של הרשות המקומית (משתנה מעת לעת ומרשות לרשות)
דרישות משטרת ישראל (משתנה מעת לעת)

5.2 מבנים ומתקנים : תכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה ופירוק

כל העבודות המתבצעות באתר האירוע – מתחילת שלב ההקמה ועד לגמר שלב הפירוק – יבוצעו בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, וכן על פי הוראות כל דין נוספות בהתאם לעניין. הקמת מתקנים ומבנים – קבועים או זמניים, לרבות יבילים – אשר חוק התכנון והבנייה ותקנותיו חלים עליהם, תבוצע על פי דרישות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.

5.2.1 תכנון ובדיקה של מבנים ומתקנים

המבנים והמתקנים המוקמים לצורך קיום האירוע יתוכננו רק על ידי אנשי מקצוע מורשים על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, ויוקמו לפי התקנים הרלוונטיים. התכנון יתאים לדרישות תקנות התכנון והבנייה. על הגורם המתכנן, או איש מקצוע מוסמך אחר המייצג אותו, חלות חובות אלה:

- לקיים פיקוח על הביצוע;
 - לוודא התאמת הביצוע לתכנון;
 - לתת אישור בכתב על תקינות המבנה או המתקן, תוך ציון מגבלות שימוש.
- נוסף על האישור מצד הגורם המתכנן, יערוך מנהל האירוע לפני השימוש הראשוני בדיקה נוספת, בלתי תלויה, על ידי אנשי מקצוע מורשים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים. בדיקה זו תכלול, בין השאר, גם תוספות והתאמות שנעשו למתקן, ואת עמידת המתקן כמכלל בעומסים רלוונטיים. הגורם הבודק מטעם מנהל האירוע לא יהיה הגורם המתכנן, ולא הגורם שהקים את המתקן או המבנה.
- הגורם הבודק מטעם מנהל האירוע ייתן אישור בכתב על תקינות המבנה או המתקן והתאמתו לתנאי האירוע, ויציין באישור זה את מגבלות השימוש (כגון מספר משתמשים מרבי, או משך הפעלה מרבי). אם יש צורך בפעולות תחזוקה מיוחדות כדי לקיים את המבנה או המתקן במצב תקין, יש לציין באישור גם פעולות אלה.
- על מנהל האירוע מוטלת חובה להביא לידיעת כל הנוגעים בדבר את מגבלות השימוש במבנה או במתקן, להדריך בכך את הסדרנים ואת צוות האירוע, ואם המגבלות חלות על הקהל – יש לתת להן פומבי באמצעי נאות, כגון הצבת שלטי אזהרה בולטים ליד המבנה או המתקן.

במהלך קיום האירוע יודא מנהל האירוע עמידה במגבלות השימוש, וזאת על ידי אמצעים כגון גידור, הצבת סדרנים, שילוט אזהרה, שילוט הכוונה, שימוש במערכת כריזה ואמצעים מתאימים אחרים המבטיחים כי המגבלות יישמרו. הליכים אלה יקוימו לגבי עבודות בכל המבנים והמתקנים באתר, לרבות:

- מדרגות, יציעים ("טריבונות") וכבשים ("רמפות");
- סככות ואוהלים - למעט אוהלים קטנים או "גזיבו" ששטח פני הקרקע שלהם קטן מ-4 מ"ר;
- במות, מחיצות, משטחי ריקודים;
- גידור גבוה מ-1.80 מ', וכן גידור בכל גובה שהוא אם פני הגדר אטומים;
- מסכי הקרנה (ראו סעיף 5.4.3.2 לגבי מסכי הקרנה התלויים על עגורן או כננת);
- תפאורות במה ניידות וקבועות, לרבות "קוליסות";
- מעברים ומשטחי עבודה והליכה הנמצאים ברום גבוה מ-2 מ' מעל פני הקרקע;
- עמודים ומגדלים לתאורה ולקול, תרנים;
- פיגומים;
- גשרים;

- שערים ;
 - מתקנים ממונעים, לרבות ניידים, מסתובבים או מתרוממים ;
 - מבנים יבילים ;
 - שלטי חוצות ;
 - כל מתקן או מבנה אחר המוקם לצורך האירוע.
- למרות האמור לעיל, אין צורך באנשי מקצוע מורשים על פי חוק המהנדסים והאדריכלים למטרות תכנון ובדיקה של מתקנים ומבנים זמניים באתר האירוע, אם מתקיימים שני התנאים האלה :
- א. לא חלה דרישה חוקית לתכנן את המתקנים או לבדקם בידי איש מקצוע מורשה על פי חוק המהנדסים והאדריכלים או לפי כל חקיקה אחרת ;
- ב. יועץ הבטיחות של האירוע אישר בכתב, לאחר בדיקה וביצוע תהליך של הערכת סיכונים, כי לא נשקפת לקהל או למשתתפים באירוע כל סכנה מהמבנה או מהמתקן בהתחשב בסוגו, מיקומו, גודלו, מאפייניו ואופן השימוש בו.
- במתקן שיש בו חלקים נעים יותקן גידור בטוח (בהתאם לדרישות פקודת הבטיחות בעבודה), המונע מגע של אדם עם חלקים נעים, או שהמתקן יוצב באופן שאינו מאפשר מגע אדם עם חלקים נעים ומסתובבים העלולים לפגוע בו.
- בקביעת התכ⁽¹⁾ והמיקום של מבנים ומתקנים יש לתת את הדעת, בין היתר, על גורמי הסיכון האלה :
- נפילות, נפילה מגובה ונפילה למקומות נמוכים ;
 - עמידה בלחצי רוחות חזקות (במיוחד לאוהלים, מגדלים, מחיצות, במות ותפאורות) ;
 - עמידה בלחצי תנועות קהל גליות ומסיביות ;
 - סיכוני דלקה ;
 - התמוטטות, קריסה, פגיעה מעצמים שניתקו או שנפלו – לרבות התמוטטות תעלות שנחפרו באדמה חולית ;
 - הילכדות, היחתכות, צביטה, גזירה וכדומה ;
 - פגיעה מרסיסים ומחלקים מעופפים ;
 - מגע עם חומרים מסוכנים, צורבים, מַאֲפָּלִים, מחמצנים וכדומה (לרבות עקב התזה או הישפכות שלהם) ;
 - כוויות עקב מגע עם חומרים חמים או קרים ;
 - התחשמלות ;
 - סיכוני תעבורה ותנועת כלי רכב ;
 - סיכוני טביעה ונפילה למים ;

- חנק מעשן, גז או היעדר חמצן ;
- כל גורם העלול לגרום לפגיעה או למחלה באדם.
- תכנון מבנים ומתקנים יביא בחשבון, בין היתר, את הנושאים האלה :
- התסבולת (יכולת עמידה בעומס) של הרצפה או/וגם הקרקע ;
- מערכת ניקוז הולמת לאתר ;
- שיפועים באתר. שיפוע גדול מ-16° מחייב נקיטת אמצעים למניעת החלקות ונפילות של קהל ;
- הימצאות מוליכי חשמל או/וגם כבלי חשמל עיליים במתח גבוה או עליון באתר, וכן קווי תקשורת או צנרת תת-קרקעיים ;
- תנאי מזג אוויר (רוח, גשם וכדומה) העלולים לשרור בכל שלבי האירוע – לרבות בשלבי ההקמה והפירוק ;
- האופי והסוג של החומרים שנעשה בהם שימוש באירוע – לרבות שימוש בחומר דליק (המתלקח בטמפרטורה נמוכה מ-100° צ') ;
- מספר המשתתפים באירוע המשתמשים במתקן או במבנה או הבאים במגע אתם ;
- האופי והסוג של הקהל ואנשי הצוות (לרבות אוכלוסיות מיוחדות, כגון : ילדים, אנשים בעלי מגבלות, דוברי שפות זרות) ;
- בלאי טבעי של מבנים ומתקנים ;
- תקלות, שברים ונזקים למבנים ולמתקנים, העלולים להיגרם משימוש שגוי, או מהשחתה או חבלה במזיד.

5.2.2 תחזוקת מבנים ומתקנים

אם נדרשת תחזוקה מונעת למתקנים ולמבנים באתר האירוע על ידי המתכנן או היצרן, יש לבצע אותה על פי ההוראות.

5.2.3 עבודות בנייה באתר האירוע

אין לבצע עבודת בנייה (ראו הגדרות) כאשר קהל נוכח באתר האירוע. אם יש בכך הכרח (כגון במקרה של התמוטטות חלק מבנה בעת האירוע, או כאשר הדבר נחוץ כדי למנוע פגיעה באנשים), יגודר המקום שמבוצעת בו עבודת הבנייה באופן המבטיח, כי רק עובדים מורשים יוכלו להיכנס למקום. כאשר גידור כזה אינו אפשרי באופן מלא, יוצבו שומרים או סדרנים במספר המבטיח כי אנשים לא מורשים לא יעברו ולא יימצאו באזור שמתבצעת בו עבודת הבנייה.

כאשר מבוצעת באתר האירוע עבודת בנייה, יש לפעול כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ולמנות מנהל עבודה מוסמך בעל כישורים כנדרש בתקנות אלה, שיהיה אחראי על הבטיחות באתר הבנייה. יש להבטיח כי העובדים באתר יצוידו בצויד מגן אישי בהתאם לדרישות החוק, לרבות צויד מגן להגנה מפני נפילה מגובה אם מבוצעות עבודות ברום גדול מ-2 מ' מפני הקרקע.

בעבודות בנייה באתר האירוע יועסקו רק קבלנים וקבלני משנה המורשים לביצוע העבודה המוטלת עליהם. מנהל העבודה אחראי להדרכת הקבלנים ועובדיהם בדרישות הבטיחות על פי תקן זה, לפקח על עבודתם ולוודא כי הם עובדים בהתאם לדרישות. כמו כן הוא אחראי ליידע את הקבלנים אודות גורמי הסיכון הקיימים באתר, וכיצד להימנע מפגיעה מהם.

5.2.4 שמשיות ואמצעי הצללה

שמשיות ואמצעי הצללה יעוגנו או יקובעו לקרקע באופן בטוח, שימנע את גרירתם, הינתקותם או קריסתם בשל לחץ של קהל, רוחות עזות, או הצטברות של עצמים מכבידים עליהם. בעת תכנון אופן ההצבה של שמשיות ואמצעי הצללה יובאו בחשבון גורמים אלה:

- מאפייני החומר שהם עשויים ממנו;
- משקל עצמי ומידות גודל;
- אופי הקרקע;
- תקינות והתאמה של אמצעי עיגון וקשירה למיניהם;
- עומסי רוח צפויים בכל משך האירוע;
- לחצים הנוצרים על ידי הצטופפות קהל בקרבתם;
- השפעות של גשם או שלג (הן ביחס להצטברות עילית והן ביחס להצטברות על הקרקע);
- אפשרות שמים שלא נוקזו כהלכה יצטברו בסביבתם ויפגעו ביציבותם;
- קרבה לדרכי פינוי ומילוט.

במקרה של משבי רוח פתאומיים ובלתי צפויים בעת האירוע, העלולים לפגוע ביציבות של שמשיות או אמצעי הצללה, יינקט אחד האמצעים האלה לפחות:

- סגירת השמשיות (להקטנת עומס הרוח עליהן);
- חיזוק השמשיות או אמצעי ההצללה באופן בטוח, שלא יהווה מכשול לקהל; אם יש הכרח בשימוש בברזלי זווית, יתדות, עוגנים, מיתרים, חבלים וכדומה, שעלולים להוות מכשול לקהל, יש לגדר או לסמן אותם באופן בולט לעין, לרבות באמצעי סימון הנראים גם בחשכה (אם הדבר רלוונטי);
- הרחקת הקהל מסביבת השמשיות או אמצעי ההצללה באופן שימנע פגיעה באנשים במקרה של התמוטטות, הינתקות או גרירה שלהם.

בעת ביצוע עבודות חיזוק של שמשיות או אמצעי הצללה, יורחק הקהל מהמקום למרחק שימנע אפשרות של פגיעה באנשים עקב הינתקות או קריסה לא מתוכננות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970

חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, בעיקר סעיפים 49-57

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997
 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) [תקנה בהכנה בעת כתיבת תקן זה]
 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז-1966
 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים), התשנ"ג-1992
 תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), התשמ"ד-1984
 תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), התשמ"ג-1983
 חוק החשמל הישראלי, התשי"ד-1954 על תקנותיו
 תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), התשל"ט-1979

(ב) תקנים ישראליים :

ת"י 412	- עומסים במבנים : עומסים אופייניים
ת"י 413	- תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414	- עומסים אופייניים בבניינים : עומס רוח
ת"י 921 חלק 1	- תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 6	- תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית
ת"י 940	- ביסוס בניינים
ת"י 1139 חלקים 1-4	- פיגומים
ת"י 1142	- מעקים ומסעדים
ת"י 1212	- דלתות אש : עמידות אש
ת"י 1212 חלק 1	- מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : דלתות אש סובבות
ת"י 1227 חלק 1	- עומסים בגשרים : גשרי דרך
ת"י 1604 חלק 1	- מכונות ומבנים של גן ירידים וגן שעשועים
ת"י 1847 חלקים 1-2	- סולמות
ת"י 1849 חלקים 1-10	- ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה
ת"י 1918 על חלקיו	- נגישות הסביבה הבנויה
ת"י 2142 חלק 1	- בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים : פתרונות באזורים מבונים
ת"י 2481 חלק 70	- מעליות : דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות

(ה) ביבליוגרפיה :

HSE, ETIS 6 - 1998 - Working at heights in the broadcasting and entertainment industries

The Institution of Structural Engineers - 1999 - Temporary demountable structures: Guidance on procurement, design and use. Second Edition

5.3 סיכוני אש ומניעת דלקות

ההיערכות להפחתת סיכוני אש ולכיבוי דלקות באירועים כוללת תכנון פעילות, שימוש בחומרים תקינים למניעת דלקות, והקמת מערך כיבוי אש, הכולל גם חילוץ ופינוי קהל.

הערה:

ראו גם סעיף א-1 בנספח א, העוסק במערך כיבוי אש ומציג דרישות של שירותי הכבאות.

5.3.1 מניעת דלקות

כל הפעילויות יתוכננו באופן המבטיח שלא יגרמו לדלקה. בכל מקום שהדבר אפשרי ייעשה שימוש רק בחומרים לא דליקים (עמידים באש) או מעכבי דלקה. תשומת לב מיוחדת יש לתת לאחסון, להובלה ולשימוש בדלקים ובחומרים מתלקחים, לרבות צבעים ומדללים, מכלי גפ"מ, אוהלים, רהיטים, קש, מסכי בד, כיסויים, תפאורות וחומרים דליקים אחרים.

הערה:

ראו גם בסעיף העוסק בחומרים מסוכנים בתקן זה.

5.3.2 מערך כיבוי אש

יש לקיים באתר מערך כיבוי אש בהתאם לדרישות החוק, הרשויות המקומיות ושירותי הכבאות.

הערה:

ראו גם סעיף א-1 בנספח א, העוסק במערך כיבוי אש ומציג דרישות של שירותי הכבאות.

5.3.3 עבודה באש גלויה (לרבות ריתוך)

עבודות באש גלויה לא ייעשו כאשר נוכח קהל באתר האירוע, אלא במקרים חריגים כאשר לא ניתן לבצע את העבודה ללא נוכחות קהל. בכל מקרה יש לוודא, כי אין חומרים דליקים או נפיצים בסביבת הביצוע של העבודה באש, וכי ננקטו כל הצעדים הדרושים למניעת מגע בין הקהל לבין מקורות האש. בכל מקרה של עבודה באש גלויה יש לדאוג לקיום אמצעי כיבוי זמינים, ולהדריך את העובדים באש בהפעלתם.

עבודה באש גלויה בנוכחות קהל תבוצע אך ורק באישור מנהל האירוע או באישור יועץ הבטיחות באירוע, בתיאום עם ראש צוות הכיבוי באתר ובפיקוחו.

5.3.4 הדלקת נרות, כתובות אש, לפידים ומשואות

באירועים שמודלקים בהם נרות, לפידים, כתובות אש או משואות יוכנו אמצעי כיבוי הולמים וזמינים, שיימצאו בהישג יד בכל מקום שמופעלת בו להבה גלויה, וינקטו כל האמצעים כדי להרחיק את הקהל ממקורות אש גלויה (פרט לנרות). יוכנו מראש נקודות (תחנות) שניתן לכבות בהן לפידים במהירות וביעילות, וכמו כן יוכנו אמצעים לפינוי בטוח של לפידים כבויים כדי למנוע התלקחות לא מתוכננת שלהם. יינקטו גם אמצעים כדי להבטיח שמדורות או כתובות אש שכובו לא יגרמו נזק לאחר כיבויין ולא יוצתו מחדש באופן לא מתוכנן על ידי כל גורם שהוא. אין להציב משואה או כתובת אש מתחת לכבל חשמל עילי.

הפניות

- (א) חוקים ותקנות :
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), התשכ"ה-1964
- (ב) תקנים ישראליים :
ת"י 921 חלק 1 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 6 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית
ת"י 1001 חלק 1 - בטיחות אש : מערכות מיזוג אוויר ואוורור
ת"י 1212 - דלתות אש : עמידות-אש
ת"י 1212 חלק 1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן : דלתות אש סובבות
- (ה) ביבליוגרפיה :
"בטיחות בריתוך וחיתוך בלהבת גז" - חוברת טכנית בהוצאת המוסד לבטיחות
NFPA 1600 - 2004 - Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs

5.4 בטיחות מכונות, מכשירים וציוד

5.4.1 תפעול ובדיקת תקינות

כל המכונות, המכשירים, הציוד והאבזרים המשמשים לצורכי ההקמה, התפעול והתחזוקה של האתר יהיו מאיכות טובה ובטוחים לשימוש. תימנע גישת אנשים שאינם מורשים לכל מקום שבו נשקפת להם סכנה ממכונה או ציוד כלשהם, וכן יותקן שילוט אזהרה מתאים וקריא, עם הנחיות בשפה המובנת למשתמשים. חלקים נעים ומסוכנים במכונה יהיו מגודרים באופן בטוח, או ממוקמים במקום שאין לעובדים ולקהל גישה אליו.

צנרת, כבלים ואמצעים אחרים המחוברים למכונה או למכשיר יותקנו באופן שיקטין למינימום את הסכנה הנשקפת מהם לעובדים, לקהל ולעוברי אורח, וינקטו אמצעים להבטיח כי הם לא יינזקו עקב תנועת אנשים או כלי רכב בקרבת המכונה.

באירועים הנמשכים יותר מיום אחד תיבדק תקינות המכונות, הציוד, המתקנים והאבזרים מדי יום, וככל האפשר – בסמוך לפתיחת האירוע בפני הקהל. הבדיקה תתבצע על ידי בעלי מקצוע מתאימים, ובהתאם לדרישות של רשויות מוסמכות.

5.4.2 ציוד הדורש תסקיר של בודק מוסמך

ציוד מהסוגים המפורטים להלן טעון בדיקה של בודק מוסמך, ואין לעשות בו שימוש ללא תסקיר בר-תוקף המעיד על תקינותו :

- מעליות ומעליות משא ;
- מכונות הרמה ואבזרי הרמה (כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה) ;
- מתקני לחץ : דודי קיטור, קולטי קיטור, קולטי אוויר.

לגבי ציוד זה יש לקיים את כל הדרישות המופיעות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ובתקנות שהותקנו על פיה. לגבי בדיקות של מתקני חשמל ראו גם סעיף 5.5 בתקן זה. נוסף על כך יש לקיים לגבי ציוד כזה את כל הדרישות האלה:

א. הצגת התסקיר המעיד על תקינות הציוד לפני הפעלתו הראשונית באתר האירוע;

ב. וידוא התאמת התסקיר לציוד הנבדק, באמצעות השוואת פרטי הזיהוי הרשומים בתסקיר לפרטים הרשומים על הציוד באתר;

ג. שמירת תסקיר הבדיקה באופן שיהיה זמין ונגיש.

5.4.3 ציוד, מסכים ומשאות תלויים או מונפים

אין להניף או לשנע משאות על ידי כל אמצעי הרמה שהוא כאשר אנשים נמצאים מתחת למשא המורם.

5.4.3.1 תליית מנועים או אבזרים כבדים אחרים בגובה

אין לתלות מנועים או אבזרים כבדים אחרים בגובה, אלא אם מהנדס אזרחי בעל רישיון, הרשום במדור הנדסת מבנים (קונסטרוקטור), בדק את הנושאים האלה:

- יכולת עמידה בעומס של הקונסטרוקציה שהציוד בגובה מעוגן אליה והתאמתה לשאת את משקל האבזרים המוצמדים אליה;
- תקינות וחוזק של נקודות העיגון, אמצעי העיגון ואבזרי התלייה;
- עמידה בעומס של רוחות, בריטוטים (ויברציות) ובתנודות צפויות של הקונסטרוקציה ושל הציוד התלוי, תוך התייחסות גם למומנטים של פיתול עקב תנועות סיבוביות של הציוד.

למרות האמור לעיל, אין צורך בבדיקה של מהנדס כנוזר לעיל אם מתקיימים שני התנאים האלה:

א. לא חלה דרישה חוקית לבדוק את המתקנים התלויים בגובה בידי מהנדס;

ב. יועץ הבטיחות של האירוע אישר בכתב, לאחר בדיקה ותהליך של הערכת סיכונים, כי אין נשקפת לקהל או למשתתפים באירוע כל סכנה עקב תליית המנועים או האבזרים הכבדים בגובה, וזאת בהתחשב בסוגם, מיקומם, גודלם, משקלם, והעומסים שהם נתונים בהם.

אין לתלות מנועים או אבזרים כבדים אחרים בגובה מעל אבזרים הנגישים לקהל ולמשתתפים באירוע ללא אבטחה נוספת מפני הינתקות, באמצעות כבל, שרשרת או אמצעי אחר, היכולים לשאת משקל שהינו פי חמישה ממשקל הציוד שהם אמורים לאבטח. האבטחה הנוספת תהיה בלתי תלויה בתקינות אמצעי העיגון או התלייה של הציוד (אבטחה כפולה). על אבזרי הרמה המשמשים לאבטחה כזו חלה חובת בדיקה תקופתית. זהה לזו הנדרשת מאבזרי הרמה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.

5.4.3.2 מסכים וציוד כבד אחר התלויים באמצעות עגורן או כננת

כאשר תולים מסך או ציוד כבד אחר באמצעות עגורן או כננת ללא עיגון למבנה או למתקן קבוע, ימולאו הדרישות האלה:

- קבלת אישור בכתב מבודק מוסמך לכלי הרמה על תקינותם של מכוונות ההרמה ואבזרי ההרמה טרם הפעלתם בשטח האירוע, ואישור הפעלתם באירוע ובמקומות שבהם הם יוצבו באתר, תוך ציון מגבלות העומס, גובה הציוד התלוי, וגבולות גזרת העבודה. בעת בדיקת כלי ההרמה יובאו בחשבון גם עומסי רוח צפויים. הזזת כלי ההרמה ממקומו והצבתו במקום אחר לשם תליית משא במסגרת האירוע דורשת בדיקה חדשה בידי בודק מוסמך כנזכר לעיל.
- הפעלת עגורן תיעשה רק על ידי עגורנאי מוסמך, וחובה עליו להימצא על יד העגורן בכל משך הזמן שהמסך או הציוד הכבד מורם ותלוי באוויר; מכוונות הרמה אחרות, לרבות מלגזה, יופעלו על ידי עובד בעל מינוי או רישיון מתאים כנדרש בתקנות.
- יורחקו אנשים מהמקום שמעליו תלוי המסך או הציוד הכבד, וזאת על ידי גידור מתאים או הצבת סדרנים במספר מספיק. בעת קביעת מרחק הביטחון הרצוי בין הקהל לציוד המונף תובא בחשבון אפשרות של תרחיש שבו הציוד ניתק באופן פתאומי מהעגורן או מהכננת. אם אי אפשר לגדר את המקום כנדרש, או אם קיים חשש סביר להימצאות בני אדם מתחת למשא המורם, יש לקיים אבטחה נוספת, כפולה, של הציוד התלוי, על ידי שרשרת, כבל או אבזר הרמה מתאים. במקרה של שימוש בעגורן, יחובר אמצעי האבטחה הנוספת ישירות לאונקל העגורן. במקרה של כלי הרמה שאין לו אונקל, יחובר אמצעי האבטחה הנוסף כפי שיוורה הבודק המוסמך המאשר את תקינות הכלי והפעלתו באירוע.

5.4.4 בטיחות בהפעלת מכוונות עשן ואדים

הפקת עשן ואדים נעשית בדרך כלל באמצעות פחמן דו-חמצני מוצק (קרח יבש) המשוקע במים חמים או קיטור, או על ידי מכוונות עשן המופעלות בחנקן נוזלי או נוזל אחר. הפעלת מכוונות עשן ואדים עלולה לגרום, בין היתר, לפגיעה בבריאות הנחשפים לחומרים המשמשים בתהליך (בעיקר כוויות קור), וכן לנחשפים לאדים ולעשן (בעיקר לחנקן ולפחמן דו-חמצני). יש לוודא כי מכוונות אלה מופעלות על פי הוראות היצרן ובאופן בטוח, ולהקפיד על עניינים אלה:

- טיפול בקרח יבש בכפפות בלתי חדירות ובעלות בידוד תרמי טוב;
- שימוש בכפפות ארוכות ובמשקפי מגן בעת טיפול בחנקן נוזלי;
- אוורור נאות לסילוק פחמן דו-חמצני או/וגם חנקן הנוצר בעת תהליך הפקת העשן, ומניעת הצטברות העשן או האדים במקומות סגורים ולא מאווררים.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, בעיקר סעיפים 37-48
 תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכוונות, מיתקנים וציוד), התשס"א-2001
 תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקן לחץ), התשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), התשכ"ז-1967

(ה) ביבליוגרפיה :

HSE, ETIS 3 - 1996 - Smoke and vapour effects used in entertainment

5.5 בטיחות חשמל

מתקני חשמל באירועים המוניים מחייבים תכנון בהתאם להוראות חוק החשמל ותקנותיו. עבודות חשמל (ראו הגדרות) יבוצעו בהתאם לדרישות החוק והתקנות, ועל ידי חשמלאים בעלי רישיון בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

5.5.1 בדיקה והפעלה של מתקן חשמלי

אין להפעיל מתקן חשמלי או מערכת חשמלית, לרבות בעת ביצוע עבודות ההקמה, ללא בדיקה שנערכה על ידי חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים. סוג הבודק ייקבע בהתאם לגודל החיבור של המתקן וכמפורט בחוק החשמל ובתקנותיו. תוצאות הבדיקה יסוכמו במסמך חתום בידי הבודק. המסמך יכלול את הנושאים האלה לפחות:

- שם האירוע;
 - מיקום האירוע;
 - שם המפיק;
 - פירוט הגנרטורים שנבדקו, לרבות הספק הגנרטורים, ייעודם וחיבורם;
 - פירוט חיבורי חשמל מרשת מקומית (לרבות שם הלוח, גודל וייעוד החיבור);
 - פירוט תוצאות המדידה של הארקות השיטה והארקות ההגנה של הגנרטורים באירוע, והתאמתן לדרישות התקנות;
 - אישור על תקינות מערכת החשמל ומתן היתר להפעלת הגנרטורים או/וגם החיבור למתח של הצרכנים;
 - אישור תקינות מערכת תאורת החירום (ראו גם סעיף 5.9.1);
 - אישור להפעלת המערכות וציון תוקף האישור;
 - רשימת הערות, הכוללת דרישות לתיקון או/וגם השלמה במתקני החשמל;
 - בדיקת חיבורי ההארקות הנדרשות על פי תקנות החשמל לבמות, למגדלים וכדומה;
 - חתימת הבודק, לרבות פרטיו ומספר רישיון חשמלאי;
 - תאריך ושעת הבדיקה.
- חיבור של אבזר או מתקן למערכת החשמל, המתבצע לאחר עריכת בדיקה כמפורט לעיל, מחייב בדיקה נוספת של האבזר או המתקן שנוסף למערכת.
- מערכת חשמל המותקנת דרך קבע באתר שהאירוע מתקיים בו אינה דורשת בדיקה מיוחדת בכל אירוע ואירוע – אלא אם בוצעו בה שינויים או תוספות לצורך האירוע. חיבור למקור מתח של מתקן, ציוד או אבזר, שלא באמצעות שקע ותקע, יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
- אין לבצע בשטח אתר האירוע כל תיקון או עבודת חשמל הדורשת שימוש בכלים, אלא אם העבודה מבוצעת על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים. אבזרים חשמליים פגומים או

לקויים – לרבות כבלים ומוליכים – יוחלפו באחרים, ולא יתוקנו בשטח האירוע.
חיבור או ניתוק של תקע לשקע הגדול מ-16 אמפר יהיה ללא מתח בלבד.

5.5.2 כבלים ומוליכים

אין לאפשר נסיעה או דריכה ישירה על כבלים ומוליכים. כבלים ומוליכים הנמצאים על הקרקע בשטח שיש לקהל גישה אליו יוגנו באמצעות הגנות מתאימות, כגון:
- תעלות הגנה: יש למקם את התעלות באופן המקטין למינימום אפשרי סכנת מעידה או נפילה של אנשים;
- הטמנה בקרקע, באופן שימנע חשיפה של הכבלים או המוליכים במהלך האירוע;
- תעלות מפלסטיק קשיח ("קאפות") טרפזיות, עגולות, או בעלות צורה מתאימה אחרת;
- על דשא: כיסוי ביריעות PVC או שטיח מתאים אחר העשוי מחומר שאינו מוליך חשמל. היריעות או השטיח יהיו ברוחב שאינו קטן מ-80 ס"מ, וינקטו אמצעים מתאימים לקיבועם לקרקע כדי למנוע אפשרות הזזתם עקב דריכת בני אדם או מעבר כלי רכב, וזאת באופן שלא ייווצר מכשול שיגרום למעידה או לנפילה של אנשים.
כבלים עיליים ימוקמו ברום שאינו קטן מ-2.5 מ' מעל הקרקע. בנתיב שעשוי לעבור בו רכב חירום לא יקטן הרום מ-4.2 מ' מעל הקרקע.

5.5.2.1 תוף כבל מאריך

בעת שימוש בתוף כבל מאריך תשוחרר יתרת הכבל המלוף על התוף, כדי למנוע חימום יתר של הכבל.

5.5.3 לוחות חשמל

לוחות חשמל ראשיים (main) בגודל חיבור של 125×3 אמפר או יותר יגודרו במטרה למנוע גישה של קהל ועובדים לא מורשים אליהם. כמו כן יש לוודא, כי מיקום הלוח הראשי מאפשר ניתוק מהיר של המערכת ממקור הזינה החשמלי במקרה חירום. יש לנכש צמחייה הנמצאת ליד הלוח, ולהרחיק ממנו חומרים מתלקחים.

5.5.4 שקעים, תקנים וקופסות פיצול

ייעשה שימוש אך ורק בשקעים ותקעים אלה:
- שקעים ותקעים אירופיים בעלי תו תקן לפי IEC 309 וברמת הגנה IP 44;
- שקעים ותקעים ישראליים עד 16×1 אמפר, העונים לדרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים;
- שקעים ותקעים לכבל רב-גידי (6 ערוצים) מסוג רב-פיני "סוקאפק";
- שקעים ותקעים לגידים בודדים (95-120) ממ"ר מסוג "קמלוק".

5.5.4.1 קופסות פיצול

בכל קופסת פיצול יותקנו אבטחות בהתאם לסוגי השקעים בקופסה. אם לקופסת פיצול עשוי להתחבר ציוד חשמלי מיטלטל או נייד, יותקן בו גם מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה ("מפסק פחת") עם זרם הפעלה מינימלי, שאינו גדול מ-0.03 אמפר.

5.5.5 הגנה מפני רטיבות

באתר האירוע ישמשו אבזרי חשמל מוגני מים ברמת אטימות IP 44, וכן יותקנו כיסויים נאותים כדי למנוע חדירת מים למתקני החשמל, אם מתקיים לפחות אחד מהמקרים האלה:

- הציווד החשמלי נמצא במקום שעלולות להיווצר בו שלוליות או/וגם רטיבות (למעט לחות הנובעת מטל);
 - האירוע מתקיים במזג אוויר חורפי;
 - צפוי לרדת גשם בעת האירוע;
 - תכולת המופע כוללת שימוש במסכי מים, בהתזת מים על הקהל או על הבמה, במתקני עירפול על בסיס מים, או בגורם אחר העלול לגרום להרטבת מתקני חשמל. חובת השימוש באבזרי חשמל מוגני מים כנזכר לעיל חלה, בין היתר, על קופסות פיצול, גופי תאורה, תקעים ושקעים.
- בעת התקנת כיסוי למניעת חדירת מים למתקני חשמל תובא בחשבון השפעה אפשרית של רוחות חזקות, העלולות להתיק את הכיסוי ממקומו או לפגום ביעילותו.
- נוסף על כך יושם דגש מיוחד על הגנה מפני רטיבות במקומות שקיימת בהם סכנת הרטבה של מתקני חשמל, כגון בדוכנים להכנת מזון ומכירתו שנעשה בהם שימוש במים, וליד ממטרות העשויות להיות מופעלות. במקומות שקיימת בהם סכנת הרטבה כזו, יידרש בהזנה מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה עם זרם הפעלה מינימלי שאינו גדול מ-0.03 אמפר.

5.5.6 גנרטורים

יש לוודא, כי לכל גנרטור העשוי להיות מופעל בעת האירוע, לרבות בעת ביצוע עבודות ההקמה של האירוע, נערכה בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו, ואין להתקינו באתר ללא קבלת אישור בכתב על תקינות הגנרטור ומכלליו (לרבות החיבורים) מטכנאי שהוסמך או מונה לתפקידו על ידי החברה המספקת את הגנרטור. אין להשתמש באירוע המוני בגנרטור המונע בבניזין. לפני שימוש בגנרטור להפקת זרם חשמלי בעת אירוע יש לערוך בדיקה המתייחסת, בין היתר, לפרטים אלה:

- (1) תקינות הגנרטור;
- (2) תקינות הארקה הגנרטור (הארקה השיטה והארקה ההגנה, כנדרש בתקנות);
- (3) הגנה מפני נגיעה מקרית בחלקים במתח חי שאינם מבודדים בגנרטור;
- (4) מיקום הגנרטור במקום שאין לקהל ולכל אדם בלתי מורשה גישה אליו;
- (5) אחסון בטוח של דלקים וחומרים אחרים המשמשים לתפעול גנרטור;
- (6) נקיטת אמצעים למניעת דלקות, לרבות הרחקת חומר מתלקח מסביבת הגנרטור;
- (7) ציוד הולם לכיבוי דלקות באזור הפעלת הגנרטור.

הבדיקות המפורטות לעיל בסעיפים (1)-(3) יבוצעו על ידי חשמלאי בודק. יתר הבדיקות (מסעיף 4 ואילך) יכולות להתבצע גם על ידי יועץ הבטיחות של האירוע. אין צורך בעריכת

בדיקות לפי סעיפים (1)-(3) לעיל לגנרטור המותקן באופן קבוע באתר האירוע, וזאת בתנאי שממועד ביצוע הבדיקה האחרונה לא בוצעו או חלו בו שינויים העלולים להשפיע על מצבו, מיקומו, תפקודו והגישה אליו.

גנרטור יופעל באירוע המוני אך ורק על ידי אדם מיומן מעל גיל 18, שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה :

- קיבל הכשרה מתאימה בתפעול הגנרטור ובתחזוקתו ;
 - מכיר את מכללי הגנרטור ואת אופן הפעלתו ;
 - הוסמך או מונה לתפקידו על ידי החברה המספקת את הגנרטור.
- מפעיל הגנרטור יימצא על יד הגנרטור או יקיים עימו קשר עין כל עוד הוא מופעל באירוע.

5.5.6.1 מכל דלק חיצוני לגנרטור

- מכל דלק חיצוני של גנרטור יוצב אך ורק בתוך ברכת איסוף (מאצרה) בגודל מתאים.
- למרות האמור לעיל, אין הכרח בברכת איסוף אם למכל הדלק החיצוני יש דופן כפולה, והדבר מתועד לפחות באחד האופנים האלה :
- רישום על גבי הגנרטור גופו ;
- אישור בכתב מספק הגנרטור, המציין כי הוא בעל דופן כפולה.

5.5.6.2 מיקום, גידור ותאורת הגנרטור

האזור שנמצאים בו הגנרטור ומכל הדלק החיצוני יגודר באופן המונע כניסת אנשים בלתי מורשים. יוצב שילוט אזהרה מתאים הכולל, בין היתר : שלט בולט ובו כתוב "זהירות חשמל", שלט האוסר על שימוש באש גלויה, ושלט האוסר על כניסת אנשים בלתי מורשים.

אין לקיים כל מבנה או מתקן במרחק קטן מ-1 מ' מהגנרטור או/וגם ממכל הדלק החיצוני שלו (אם קיים). תנוכש צמחייה הנמצאת בסמוך לגנרטור, ויורחקו ממנו חומרים מתלקחים מכל סוג – עצים, בדים, אריזות, תפאורות וכדומה.

בלוחות החשמל של גנרטורים ובמקום שהם מופעלים בו תותקן תאורת חירום.

5.5.6.3 תדלוק גנרטור בשטח האירוע

אין לתדלק גנרטור, שאינו מצויד במכל דלק חיצוני, בזמן פעולתו, וכמו כן יש לוודא קיום הארקה בין הגנרטור לרכב המתדלק.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

חוק החשמל הישראלי, התשי"ד-1954 ותקנותיו

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990

תקנות החשמל – מתקן חשמלי ארעי באתר בנייה במתח שאינו עולה על מתח נמוך,

התשס"ג-2002 (אמורות להיות מוחלפות על ידי תקנות החשמל לאתרים ארעיים,

שבהכנה)

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), התשמ"ז-1987

תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)

(ב) תקנים ישראליים :

ת"י 1419 חלק 4 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך : דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה
(ACS)

(ד) תקנים זרים :

IEC 60364-7-711 - 1998 - Electrical installations of buildings – Part 7-711:
Requirements for special installations or locations – Exhibitions, shows
and stands

IEC 60364-7-740 - 2000 - Electrical installations of buildings – Part 7-740:
Requirements for special installations or locations – Temporary electrical
installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds,
amusement parks and circuses

החלק המתייחס להארקת גנרטורים המוצבים תחת כיפת השמים בלבד.

BS 7909 - 1998 - Code of practice for design and installation of temporary
distribution systems delivering a.c. electrical supplies for lighting,
technical services and other entertainment related purposes

BS 7430 - 1998 - Code of practice for earthing

(ה) ביבליוגרפיה :

HSE, GS50 - 1991 - Electrical safety at places of entertainment

5.6 רעש

דרישות תקן זה מתייחסות לרעש הנגרם באירוע ועלול להפריע לקהל או למתגוררים
בסמוך למקום האירוע. לדוגמה : רעש הנגרם על ידי הפעלת מערכות הגברה, עבודות בנייה
ופירוק באתר האירוע, הפעלת כלים ומכשירים רועשים (כגון גנרטורים, כלי ניקוי בלחץ
אוויר), הפעלת זיקוקין די-נור ואפקטים קוליים שונים במופעים.

5.6.1 מגבלות על עוצמת הרעש

כאשר העובדים באירוע חשופים לרעש מזיק, חלות על מנהל האירוע דרישות תקנות
הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש). נוסף על כך חלה על מנהל
האירוע החובה שלא לחשוף את הקהל לרעש ברמות גבוהות מדי, כמפורט בהמשך, וכן
למנוע רעש המפריע לסביבת מגורים (אם קיימת ליד אתר האירוע).

לפי הצורך יינקטו אמצעים להפחתת רעש, הכוללים, לפי סדר זה: הפחתת עוצמת הרעש במקור היווצרותו, בידוד הרעש במקום היווצרותו, הרחקת מקור הרעש מבני אדם, ובאין אפשרות להפחית את הרעש - סימון האזור כ"אזור רעש מזיק".

5.6.1.1 רעש מותר בזמן אירוע

מפלס הרעש בזמן האירוע באזורי הקהל לא יהיה גדול מ- 85 דציבל (A) במשך זמן ארוך משעתיים, ומפלס הרעש המרבי יהיה 105 דציבל (A).
אם מכונה, מכשיר, גנרטור או ציוד קולי גורמים באופן מתמשך לרעש שעוצמתו גדולה מ- 85 דציבל (A), יוצב על גבי המכונה או הציוד או על ידם שילוט אזהרה בולט עם הכיתוב "אזור רעש מזיק", והעובדים ליד מקור הרעש יחויבו להשתמש בציוד מגן אישי מתאים להגנה מפני רעש.

5.6.1.2 רעש המפריע לסביבת מגורים

אם קיימת סביבת מגורים בסמוך לאתר האירוע, אין לגרום לרעש העולה על המותר בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), ולפי הצורך יש לנקוט את האמצעים הנדרשים להפחתת הרעש עד מפלס הרעש המותר, בהתאם לחוות דעת של יועץ אקוסטי.
למרות הסמיכות של אירוע לסביבת מגורים, אין צורך ביועץ אקוסטי במקרה שיועץ הבטיחות מאשר בכתב כי לא סביר לצפות שהרעש הנוצר באירוע והמגיע לסביבת המגורים יעלה על המותר בתקנות.

5.6.2 חובת ביצוע בדיקת רעש ותנאים לפטור מהבדיקה

בכל אירוע שצפוי להיווצר בו רעש ברמות העלולות לפגוע בקהל, תיערך בדיקה מקדימה באמצעות בודק מוסמך או מעבדה מוסמכת לבדיקת רעש. על פי ממצאי הבדיקה ונתוני רעש מותר המוצגים בהמשך, מוטל על הבודק:
(א) ליידע את יועץ הבטיחות ואת מנהל האירוע על ממצאי בדיקתו;
(ב) להמליץ בכתב על נקיטת צעדים או התקנת אמצעים שיפחיתו את עוצמת הרעש לרמות המותרות;
(ג) להנחות ולהדריך את יועץ הבטיחות ואת מפעילי הציוד הקולי (לרבות "די גיי" אם ישנו) בדבר מגבלות בשימוש בציוד הקולי, ובמיוחד להדריכם בנוגע לאופן השימוש הנאות בציוד כך שלא ייגרם בעת האירוע רעש העולה על העוצמה המרבית המותרת, כמפורט לעיל בסעיף 5.6.1.1.

אין צורך בבדיקת רעש צפוי כנזכר לעיל אם מתקיים אחד התנאים האלה:

- (א) יועץ הבטיחות מאשר בכתב, כי לא סביר לצפות שהרעש הנוצר באירוע יעלה על המותר בתקן זה. לפי הצורך ידריך יועץ הבטיחות את מפעילי הציוד הקולי בדבר אופן השימוש בציוד הקולי, אשר ימנע רמות רעש הגבוהות מהמותר לפי תקן זה.
- (ב) במקום האירוע מותקן ויופעל מנגנון אוטומטי המגביל את מפלס הרעש עד למפלס הרעש המותר לפי תקן זה, וזאת על פי אישור בכתב מהחברה המספקת או המתחזקת את הציוד הקולי, וכן מטעם יועץ הבטיחות של האירוע.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציד בנייה), התשל"ט-1979

(ב) תקנים ישראליים :

ת"י 1349 חלק 1 - אקוסטיקה: תיאור של רעש סביבתי ומדידתו – גדלים ונהלים

בסיסיים

ת"י 5032 - אקוסטיקה: קביעת רמות הספק קול של מקורות רעש באמצעות לחץ

קול – שיטת סקירה המשתמשת במשטח מדידה עוטף מעל משטח

מחזיר

5.7 אוורור וחימום

כאשר אירוע המוני מתקיים באולם או במתקן סגור (indoor), יש להבטיח שהמקום

מאוורר על ידי החדרת אוויר צח, וזאת באחד או יותר מהאמצעים האלה :

(1) אוורור פסיבי באמצעות חלונות ופתחים במבנה המובילים אל האוויר הפתוח, תוך

עמידה בכל אחת מהדרישות האלה :

(א) השטח הכולל של פני החלונות והפתחים לא יהיה קטן מ-4% משטח פני הקרקע של

האולם או המבנה המאוורר ;

(ב) כמחצית משטח פני החלונות והפתחים יימצא בגובה, וכמחצית בסמוך לפני

הקרקע ;

(ג) יינקטו צעדים המבטיחים כי פתחי האוורור לא ייחסמו במהלך האירוע.

(2) אוורור מאולץ המחליף את האוויר לפחות 6 פעמים בשעה, וזאת לגבי האוויר הנמצא

בגובה של עד 2.5 מ' מפני הקרקע או מפני המשטח הנמוך ביותר שמצוי עליו קהל – לפי

העניין. האוורור יופעל במשך כל הזמן שהקהל שוהה באולם או במתקן הסגור. כדי

להבטיח עמידה בדרישות האוורור המאולץ, יעמוד מנהל האירוע לפחות באחת

הדרישות האלה :

(א) יקבל חוות דעת חתומה בידי טכנאי מיזוג אוויר מוסמך או הנדסאי מיזוג אוויר,

המעידה כי האוורור המאולץ עונה על הדרישות המפורטות בתקן זה ;

(ב) יקבל אישור בכתב מיועץ הבטיחות, המאשר כי האוורור המאולץ עונה על הדרישות

המפורטות בתקן זה, וזאת לאחר שהוצגו בפני יועץ הבטיחות של האירוע מסמכים

שסופקו על ידי בעלי המקום שהאירוע מתנהל בו, או על ידי החברה שהתקינה את

אמצעי האוורור.

דרישות הסעיפים (א) – (ב) אינן חלות אם האירוע מתקיים באולם שקיבל אישור

מתאים על תקינות האוורור והתאמתו לדרישות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד

קיום האירוע, העתק האישור הוצג בפני יועץ הבטיחות, ולא נערכו שינויים במערכת מיזוג האוויר או במבנה ממועד ביצוע הבדיקה ועד למועד קיום האירוע.

5.7.1 סילוק אדים ועשן, והפעלת מנוע שרפה פנימית

ככל האפשר יסולקו אדים, עשן ואבק הנוצרים במהלך האירוע והעלולים לפגוע בבריאות העובדים והקהל. אין להפעיל מנוע שרפה פנימית הפולט גז או עשן לחלל של אולם או מתקן סגור עם קהל, למעט כאשר מתמלאים כל התנאים האלה:

- המנוע מופעל רק לפרק זמן קצר בן דקות בודדות, עם הפסקה של לפחות שעה שלמה בין הפעלה להפעלה. אפשר להפעיל את המנוע לפרקי זמן ממושכים יותר, או עם הפסקות קצרות יותר, אם טכנאי מיזוג אוויר מוסמך או הנדסאי מיזוג אוויר אישר בכתב שהעשן והגז הנפלטים מהמנוע בעת הפעלתו אינם פוגעים באיכות האוויר באולם;
- הפעלת המנוע הכרחית כדי לקיים את תכולת המופע;
- ננקטו אמצעים יעילים לסילוק הגז והעשן הנוצרים על ידי המנוע.

5.7.2 מערכות חימום ומיזוג אוויר באוהלים ובמבני בנייה קלה

חימום או מיזוג אוויר באוהלים ובמבנים הבנויים בבנייה קלה יהיו אך ורק באמצעות אוויר מטופל או מאולץ על ידי מערכת חשמלית. אין להציב התקנים שיש בהם סלילי להט בתוך אוהלים או במבנים של בנייה קלה.

5.7.3 שמירה על טמפרטורה נאותה

אירוע באולם או במתקן סגור יקוים, ככל האפשר, תוך שמירה על תנאי טמפרטורה סבירים בכל המקומות ששוהה בהם קהל.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970

5.8 חומרים מסוכנים, לרבות דלקים, רעלים וחומרי הדברה

באופן כללי יימנעו באירועים המוניים אחסון, שימוש ועבודה עם חומרים מסוכנים, לרבות דלקים, רעלים וחומרי הדברה. אם יש הכרח לעבוד, לאחסן, להוביל או לפנות חומרים מסוכנים כאלה, ייעשה הדבר לפי הוראות כל דין ותוך נקיטת כל האמצעים למניעת חשיפה של הקהל וצוות העובדים לחומרים המסוכנים.

5.8.1 גיליון בטיחות

בכל מקום שבו מאחסנים חומרים מסוכנים או משתמשים בהם יוחזק גיליון בטיחות המפרט את תכונות החומר, גורמי הסיכון הגלומים בו, ואופן הטיפול במקרה של פגיעה מהחומר.

5.8.2 מידע על סיכונים והזדמנויות עובדים

העובדים בתנאי סיכון יידעו לגבי הסיכונים בעבודה עם חומרים מסוכנים ויודרכו בדבר עבודה בטוחה עם חומרים אלה. יסופקו אמצעי הגנה סביבתיים ואישיים כנדרש בחוק ובתקנות.

5.8.3 עבודה עם חומרי הדברה

אין לבצע עבודות הדברה בנוכחות קהל הנמצא באירוע, ואין לרסס חומר הדברה במקום שנמצאים בו מזון או כלים להכנת מזון או להגשתו. עבודות הדברה יבוצעו רק על ידי מדבירים מוסמכים, והטיפול בחומרי ההדברה יהיה על פי הוראות כל דין. בעת ביצוע פעולת ההדברה יש לוודא כי לא ייגרם בשל פעולה זו נזק לקהל המשתתפים ולצוות העובדים באירוע, ושיימנע מגע של אנשים עם חומר ההדברה או עם אריזות (מלאות או ריקות) של החומר.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות),
התשנ"ח-1998
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממסים פחמימניים הלוגניים מסוימים), התשנ"א-1990
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק),
התשמ"ד-1984
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה), התשכ"ד-1964 ותיקון התשכ"ט-1969
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרובמטים), התשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים) המתייחסות לממסים ולחומרים שונים, לפי העניין
חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003
צו החומרים המסוכנים (שינוי התוספת השלישית לחוק), התשנ"ה-1994
צו החומרים המסוכנים (החלפת התוספות הראשונה והשנייה), התשנ"ו-1996
תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001

5.9 תאורה

באירועים המתקיימים בשעות החשכה, או בתוך מבנה, תהיה תאורה מספקת והולמת, בעוצמת הארה ממוצעת של 10 לוקס הנמדדת בגובה 1 מ' מעל פני הרצפה או הקרקע,

ואשר מאפשרת תנועת קהל ללא קשיי ראות. בשעות החשכה תקוים תאורה גם בתחנות עזרה ראשונה ובאוהלי מודיעין. תימנע ככל האפשר אפשרות מגע של קהל ועובדים בלתי מורשים עם אמצעי השליטה על התאורה באירוע.

5.9.1 תאורת חירום והתמצאות

באתר האירוע תותקן תאורת חירום והתמצאות באמצעות גופי תאורה עצמאיים, דו-תכליתיים, לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2.2. שבילים שקהל נע בהם בשעות החשכה, אך לא מעשי להתקין בהם תאורה, יסומנו באמצעים מתאימים, כגון: שלטים פולטי אור, סרטי סימון לבנים. באירועים המתקיימים בתוך מבנה סגור יש לוודא קיום תאורת חירום בשערים, ביציאות ובפתחי המילוט, וכן בנתיבים המוליכים אליהם. באירועים המתקיימים בשטח פתוח בשעות החשכה תהיה תאורה שתאפשר פינוי ומילוט מהיר של הקהל אל מחוץ לתחום אתר האירוע. כמו כן תותקן תאורת חירום בלוחות חשמל ראשיים (main) ובלוחות החשמל של גנרטורים. מערכות תאורת החירום יתוכננו לפעול למשך זמן שיאפשר פינוי או מילוט של הקהל אל מחוץ לאתר האירוע. מכשולים הקיימים בנתיבים שנע בהם קהל בשעות החשיכה יוארו או יסומנו בסימון פולט אור או בסימון מתאים אחר. הזנת המתח לתאורת החירום וההתמצאות תקוים באחד האופנים האלה: (א) באמצעות שני מקורות זינה בלתי תלויים, שדי באחד מהם כדי לקיים את תאורת החירום וההתמצאות; (ב) באמצעות מקור זינה עצמאי, המיועד לגבות כשל במקור הזינה הראשי של האירוע. תאורת החירום וההתמצאות תיבדק לפני תחילת האירוע בידי חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים. אם מערכת החשמל מוזנת משני מקורות מתח, תיבדק תקינותה באופן נפרד לגבי כל אמצעי. יועץ הבטיחות של האירוע יוודא מדי יום כי תאורת החירום מתפקדת, וזאת על ידי בדיקה עצמאית שאינה תלויה בבדיקת החשמלאי הבודק. אם תאורת החירום אינה מופעלת באופן אוטומטי, יוצב למשך כל האירוע עובד מיומן היכול להפעיל את תאורת החירום באופן ידני.

5.9.2 תאורת במה

יימנע מגע בין ציוד תאורה העלול להתחמם לבין חלקי תפאורה, ערמות קש או חומרים דליקים אחרים, הנמצאים על הבמה או בקרבתה. ציוד תאורה שמגע אדם עימו עלול לגרום לכווייה ימוקס, ככל האפשר, בגובה שאינו קטן מ-2.20 מ' מעל פני הקרקע או המשטח שהקהל נמצא בו. אמצעי תאורה שיש הכרח למקמו על הבמה או על הקרקע, יוצב באופן שאינו מאפשר מגע אקראי עם קהל הניצב בסמוך לבמה או לאזור שאמצעי התאורה מוצב בו. אין לתלות ציוד תאורה מעל אזורים הנגישים לקהל ללא אבטחה נוספת מפני הינתקות באמצעות כבל, שרשרת או אמצעי אחר, היכולים לשאת משקל שהינו פי חמישה ממשקל

הציוד שהם אמורים לאבטח. על אבזרים המשמשים לאבטחה כזו חלה חובת בדיקה תקופתית זהה לזו הנדרשת מאבזרי הרמה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.

5.9.3 אורות סטרובוסקופיים

אורות סטרובוסקופיים עלולים לגרום להתקפי מחלת נפילה; אם מחליטים בכל זאת להפעיל אורות כאלה, יש לדאוג למתן אזהרה על כך בכניסה או בתוכנייה, וכן בפרסומים על האירוע. בכל מקרה, רצוי לשמור על קצב הבהוב נמוך מ-4 הבזקים לשנייה.

5.9.4 אור על-סגול

בעת שימוש באור על-סגול כדי ליצור פלואורנות של ביגוד או תפאורה יובא בחשבון, כי חשיפה ממושכת לאור כזה ללא מסננים מתאימים עלולה להזיק לבריאות הנחשפים לו – בעיקר לעובדי הבמה ולמבצעים. אמצעי תאורת האור העל-סגול לא יהיו פגומים ויהיו מצוידים במסננים מתאימים.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970, לרבות תק' 7.00.12 ותק' 17.42

(ב) תקנים ישראליים:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| ת"י 20 חלק 2.17 | - | מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) |
| ת"י 20 חלק 2.22 | - | מנורות: מנורות לתאורת חירום |
| ת"י 1862 | - | תאורת דרכים |
| ת"י 8995 | - | תאורה למקומות עבודה שבתוך מבנים |

5.10 לייזר והקרנה על מסכים

שימוש בלייזר והקרנה על מסכים ממקורות אור חזק עלולים לגרום לפגיעה בראייה, ולכן ישמשו רק מכשירי לייזר ואמצעי הקרנה העונים על דרישות התקן הישראלי ת"י 60825 חלק 1 ויופעלו על פי דרישות החוק והתקנות ועל פי הוראות היצרן. הפעלת מוצרי לייזר תהיה אך ורק על ידי צוות מיומן, שקיבל אימון והדרכה ממעבידו כנדרש וכמו כן הדרכת בטיחות מיועץ הבטיחות של האירוע.

5.10.1 אישור להפעלת מוצר לייזר

אין להשתמש במוצר לייזר מרמה 3B אלא אם יש לו אישור בטיחות בר-תוקף ממעבדה המאושרת לכך על ידי מפקח עבודה ראשי. מוצר לייזר מסוכן (ראו הגדרה 3.21) לא יופעל באירוע, אלא אם ניתן אישור בכתב מממונה על בטיחות לייזר מוסמך, הכולל:

1. אישור תקינות מוצר הלייזר;
 2. מגבלות על השימוש במוצר באירוע;
 3. המלצות על אמצעי בטיחות להפחתת רמת הסיכון הנשקפת למפעילים, לצוות ולקהל ממוצר הלייזר;
 4. מועד ופירוט של ההדרכה בבטיחות בלייזר שניתנה למפעילי המוצרים באירוע בשנה האחרונה על ידי ממונה על בטיחות לייזר.
- כל שינוי במוצר הלייזר או במיקומו לאחר מתן האישור הנזכר לעיל מחייב קבלת אישור חוזר בכתב מטעם הממונה על בטיחות לייזר.

5.10.2 הפעלת לייזר בכיוון הקהל

- אין לכיוון אלומת לייזר מרמה 2 ומעלה ישירות לעבר פני הקהל. יחד עם זאת, אפשר לכיוון אלומת לייזר כזו לכיוון הכללי של הקהל אך ורק אם מתקיימים כל התנאים האלה:
- האלומה נמצאת ברום גבוה מ-3 מ' מהמקום הגבוה ביותר שעלול להימצא בו קהל;
 - ננקטו אמצעים מתאימים שיבטיחו כי האלומה לא תופעל בגובה נמוך יותר;
 - אין משטחים מחזירי אור העלולים להטות את האלומה לכיוון הקהל.
- אפשר להפעיל קרן לייזר ישירה לעבר הקהל אם מתקיימים כל התנאים האלה:
1. יועץ הבטיחות של האירוע, לאחר שבדק את מוצר הלייזר בנוכחות המפעיל, וידא ואישר בכתב כי מוצר הלייזר אינו מרמה 2 או מרמה גבוהה יותר.
 2. קיים אישור בכתב מהחברה המפעילה את הלייזר על תקינותו, והאישור נמסר ליועץ הבטיחות של האירוע או למנהל האירוע;
 3. הקרן נמצאת בתנועה מתמדת במהירות גדולה מ-1 מ' לשנייה כאשר היא חולפת על פני הקהל.

הפניות

- (א) חוקים ותקנות:
- תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005
- (ב) תקנים ישראליים:
- ת"י 60825 חלק 1 – בטיחות מוצרי לייזר: מיון ציוד, דרישות ומדריך למשתמש
- (ה) ביבליוגרפיה:
- בטיחות בלייזרים – רשימת בדיקה מומלצת, מסמך ת-102, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, תל-אביב

Institution of Lighting Engineers - 1995 - Code of Practice for the safe use of lasers systems, festival and other entertainment lighting equipment in public places

5.11 זיקוקין די-נור ופירוטכניקה

הפעלת זיקוקין די-נור ואמצעי פירוטכניקה תיעשה רק על ידי מפעילים מוסמכים ובעלי היתר, ובהתאם לדרישות התקנות והתקנים ולהנחיות שירותי הכבאות. אפשר להפעיל באולמות אירועים רק סוגי זיקוקין ופירוטכניקה המותרים לשימוש במקום סגור על פי

התקנות. בעת הפעלת מופע הזיקוקין ימולאו גם דרישות החוק בדבר מניעת רעש בסביבת מגורים.

5.11.1 קיבוע ואחסון

תשומת לב מיוחדת תינתן למיקום, לקיבוע ולאחסון של הזיקוקין ואמצעי הפירוטכניקה במקום מוגן, מגודר ומבודד, שאין לקהל גישה אליו, וכמו כן למניעת התקרבות בני אדם שאינם מורשים לאזור הפעלתם.

5.11.2 הפעלת מופע זיקוקין די-נור ופירוטכניקה

מופע הזיקוקין והפעלת הפירוטכניקה יתוכננו באופן שתימנע אפשרות של פגיעתם בקהל. נדרשת נוכחות של המפעיל המוסמך במשך כל הפעלת הזיקוקין והפירוטכניקה, ובתום המופע עליו לערוך סיור במקום כדי לוודא שלא נותרו נפלים בשטח. זיקוקין די-נור שקוטרים גדול מ-40 מ"מ לא יופעלו במרחק קטן מ-50 מ' מקצה גבול אזור האירוע, ולא במרחק קטן מ-100 מ' ממקום הימצאותם של חומרים וחפצים דליקים, כגון דלק, גז, אוהלים. אזור הירי של זיקוקין שקוטרים גדול מ-40 מ"מ יאובטח על ידי רכב כיבוי על צוותו, שישהה במקום במהלך הירי וכ-30 דקות לאחר תום הירי. כל הזיקוקין שלא הופעלו יפוננו ממקום האירוע בהתאם לדרישות החוק והתקנות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

תקנות לזיקוקין די-נור [תקנות בהכנה]

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), התשל"ט-1979

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992

(ב) תקנים ישראליים:

ת"י 4373 חלק 2 – זיקוקין די-נור : דרישות לזיקוקין די-נור

(ד) מסמכים זרים :

NFPA 1123 - 2006 - Code for Fireworks Display

(למסמך NFPA 1123 במהדורתו משנת 1990 קיים תרגום לא רשמי לעברית מאת אינג' סמי סגל, המוסד לבטיחות ולגיהות, 1993 – ניתן לעיון במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות).

5.12 בטיחות בפעילויות מיוחדות

באירועים מסוימים מתקיימות פעילויות מיוחדות, לא שגרתיות, שיש בהן סיכונים מיוחדים למשתתפים. בכל פעילות חריגה – ספורטיבית או אחרת – יינקטו אמצעי בטיחות מיוחדים נוספים, שיבטיחו את שלומם ובריאותם של המשתתפים ושל הצופים. בעת קביעת אמצעי הבטיחות הנדרשים יובאו בחשבון, בין היתר, גורמים אלה :

- סוג הפעילות ;
 - מקום ביצוע הפעילות ;
 - זמן ומשך הפעילות ;
 - אופיים ומספרם של המשתתפים בפעילות ;
 - תנאי הסביבה או מזג האוויר השוררים בעת קיום הפעילות.
- בכל מקרה של פעילות מיוחדת שיש בה גורמי סיכון לקהל המשתתפים יינקטו, בין היתר, צעדים אלה :
- א. תכנון מראש של הפעילות, תוך ציון דפוסי הפעילות המותרים ומגבלות בדבר הרשאת השתתפות (גיל, מצב בריאותי וכדומה) ;
 - ב. עריכת התיאומים הנדרשים לביצוע הפעילות עם גופים כגון כוחות הביטחון ומד"א ;
 - ג. זיהוי גורמי סיכון, לרבות גורמי סיכון לאנשים בעלי מגבלות ;
 - ד. ניהול הסיכונים הקשורים לפעילות ונקיטת אמצעים נדרשים להפחתת רמת הסיכון ;
 - ה. מתן מידע למשתתפים על הסיכונים שבפעילות ;
 - ו. מתן הדרכה מתאימה למשתתפים בפעילות ואזהרות מיוחדות לגבי סיכונים הנשקפים לאנשים בעלי מגבלות ;
 - ז. הכשרת מדריכים או/וגם מפקחים לצורך פיקוח ומעקב נאות אחר שלומם ובריאותם של המשתתפים בפעילות ;
 - ח. לפי הצורך – הטלת חובת שימוש בציוד מגן אישי תקין הנחוץ לקיום הפעילות, תוך הדרכת המשתתפים בפעילות בשימוש נכון בו, ופיקוח על השימוש בו בעת ביצוע הפעילות ;
 - ט. היערכות לתגובה במצבי חירום, הכוללת חילוץ, פינוי ומתן עזרה ראשונה בהתאם לצורך – כולל זמינות של רכב הצלה וכלי רכב אחרים שייתנו מענה נאות לצורכי תחבורה ופינוי ;
 - י. זמינות של ערוצי קשר למנהלי האירוע.
- "פעילויות מיוחדות" כוללות : פעילות ליד מקווי מים ובתוכם (ראו סעיף 5.13), ספורט תחרותי או אתגרי ("extreme" - ראו סעיף 5.14), מופעי ראוה (לרבות מירוצים, מופעי אש, מטסי ראוה, לוליינות וכדומה - ראו סעיף 5.15), ופעילויות לא שגרתיות אחרות.

5.13 פעילות ליד מקווי מים ובתוכם

פעילות ליד מקווי מים ובתוכם היא כל פעילות ליד או בתוך אגמים, ברכות, תעלות, ים וחוף ים, נחלים, וכן פעילויות במתקנים המכילים מים.

5.13.1 פעילות באתרי רחצה

כניסת קהל למים מותרת אך ורק בברכות או מקווי מים המיועדים לרחצה, וכן בחוף רחצה מוכרז (או מאושר לרחצה) על ידי משרד הפנים, תוך עמידה בדרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה, בדרישות צו הסדרת מקומות רחצה, בדרישות הרשות המקומית וכן בדרישות אלה :

- נוכחות מצילים מוסמכים במספר מספיק, וכן שירותי הצלה, במשך כל הזמן שמתרחצים נמצאים במים או עלולים להימצא בהם;
 - איסור שהייה במים בשעות החשכה, פרט לרחצה בברכה מוארת היטב בכל שטח פניה ובנוכחות מצילים מוסמכים כנדרש;
 - איסור רחצה במים שמפאת אופי ואופן זרימתם נשקפת מהם סכנת פגיעה למתרחצים (כגון: ים סוער, זרמים חזקים, קרקעית מסוכנת למדרך).
 - נוכחות חובש ואמצעי החייאה על פי דרישות מד"א.
- עם תום מועד פעילות המצילים המוסמכים או הפסקת שירותי הצלה, תיאסר הרחצה ותימנע כניסת קהל למים על ידי שימוש באמצעים מתאימים: שילוט, סימון, גידור, שימוש במערכת כריזה וכדומה.
- עם רדת החשכה, אם הדבר מעשי, תהיה תאורה באזור שפת המים כדי להבטיח פיקוח על אי כניסה למים של קהל בעת החשכה.
- אם מתקיים אירוע בחוף רחצה שאינו מוכרז, או ליד מקווה מים דומה אחר שהרחצה בו אסורה, והקהל נמצא במרחק קטן מ-50 מ' משפת המים, ייודע הקהל על איסור הרחצה על ידי שימוש באמצעים מתאימים. גבול האזור שבו מותר לקהל לשהות יגודר או יסומן באופן בולט לעין, וכן יוצבו במקום מצילים מוסמכים במספר מספיק למקרה שאנשים ייכנסו למים למרות האיסור. חובת הצבת מצילים אינה חלה אם מתקיים אחד מהתנאים האלה:
- שטח האירוע שהקהל נמצא בו מגודר ותחום בגדר יציבה ושלמה, שאיננה מאפשרת מעבר אנשים, ושגובהה גדול מ-2.5 מ';
 - בחוף הים או במקווה המים שוהים או עוברים עוברי אורח מזדמנים, שאינם קשורים בהכרח לאירוע, ואין אפשרות מעשית להבחין ביניהם לבין הקהל באירוע;
 - האירוע מתקיים ליד מקווה מים שאינו חוף ים, ויועץ בטיחות אישר בכתב כי לא נשקפת כל סכנה לנכנסים למים (למרות האיסור) ללא נוכחות מציל, וזאת לאחר שהביא בחשבון את עומק המים, שטח הפנים של מקווה המים, מאפייני הקרקעית שהנכנסים למים עשויים לדרוך עליה, ואת סוג האוכלוסייה באירוע - נוכחות של ילדים, קשישים, אנשים בעלי מגבלות וכדומה.
- הערה:**
- תנאי מקל זה נועד למקרים שבסביבת האירוע נמצא מקווה מים שאינו מסוכן בעליל, כגון נחל רדוד מאוד, ברכת נוי קטנה).

5.13.2 קיום אירוע ליד מקווה מים מזוהמים

- אין לקיים אירוע ליד מקווה מים מזוהמים בביוב, ברעלים או בחומרים כימיים אחרים העלולים לפגוע בבריאות בני אדם הבאים עימם במגע, אלא אם הדבר אושר בכתב על ידי יועץ הבטיחות, וגישת הקהל למים נמנעת לחלוטין על ידי שימוש בכל האמצעים האלה:
- הצבת שלטי אזהרה מתאימים ובמספר מספיק, כך שייראו היטב מכל כיוון שממנו

- עלול קהל להתקרב למקווה המים ;
- גידור מקווה המים או שטח האירוע, ואם הדבר אינו מעשי – סימון בולט של גבול האזור ליד המים שאסור לקהל לשהות בו ;
- הצבת סדרנים במספר מספיק, בני 18 לפחות, שיפקחו על האזור הגובל במקווה המים במטרה למנוע מגע של בני אדם עימם ;
- מתן אזהרה פומבית לקהל המשתתפים על הסכנה הנשקפת מהמים.

5.13.3 קיום אירוע ליד מקווה מים מתוקים שאינם ראויים לשתייה

אם אירוע מתקיים ליד מקווה מים מתוקים שאינם ראויים לשתייה, יציב מנהל האירוע שלטי אזהרה מתאימים במספר מספיק, יידע את הצוות והקהל על איסור שתיית המים, וידאג לאספקת מי שתייה זמינים באיכות ראויה ובכמות מספקת לקהל ולצוות.

5.14 ספורט תחרותי או אתגרי ("extreme")

ספורט תחרותי או אתגרי כולל פעילויות כגון מירוצי סוסים, מירוצי מכוניות, טיפוס על מצוקים. יש להבדיל בין שלושה סוגי משתתפים באירועים מסוג זה: (1) קהל הנוטל חלק פעיל באירוע הספורטיבי; (2) קהל הצופים באירוע מבלי להשתתף בו; (3) צוות הכולל אך ורק בעלי מקצוע מיומנים המופיעים במופע ראווה בפני קהל. סעיף זה [5.14] מתייחס רק לבטיחותם של שני סוגי הקהל (1) ו-(2). בטיחותם של בעלי מקצוע מיומנים המופיעים במופע ראווה בפני קהל נידונה בסעיף 5.15 להלן.

5.14.1 בטיחות הקהל המשתתף באופן פעיל בפעילות

כאשר קהל משתתף באופן פעיל בפעילות הספורט התחרותי או האתגרי באירוע, חובה על מנהל האירוע:

- לבצע בשלב תכנון הפעילות הערכת סיכונים, הכוללת – נוסף על הדרישות שפורטו בסעיף 5.12 לעיל – את הסיכוי להיפגע ואת החומרה הצפויה של הפגיעה, וזאת גם על בסיס מידע קיים בדבר תאונות קודמות בפעילות דומה. הערכת הסיכונים תתייחס גם לגורמי סיכון העלולים להימצא בסביבת ביצוע הפעילות – כולל מנשקים עם פעולות אחרות הנערכות במסגרת האירוע ;
- להגדיר את הכישורים הנדרשים מהמשתתפים (גיל, מצב בריאותי, הכשרה קודמת וכדומה) ;
- ליידע את קהל המשתתפים בדרישות האלה ;
- אם הדבר מעשי, לוודא כי רק אלה העונים על הדרישות שנקבעו יורשו להשתתף באופן פעיל בפעילות (דרישה זו אינה חלה על מירוצים המוניים או צעדות המוניות) ;
- לקבוע דרישות מהמשתתפים בדבר חובת השימוש בציוד מגן אישי, לבוש מיוחד או אמצעים אחרים הנדרשים כדי לבצע את הפעילות באופן בטוח, וליידע את המשתתפים בדרישות אלה ;
- אם יש מסלול המשמש את הפעילות – לסמן אותו באופן בולט לעין, תוך היעזרות באמצעים כגון שילוט, גידור, סימון, הצבת סדרנים בצמתים.

אם יש מסלול המשמש את הפעילות – מוטלת על יועץ הבטיחות החובה לבדוק את המסלול מדי יום ולפני כל פעילות כדי לוודא שהוא נקי ממכשולים לא רצויים, וכדי לזהות גורמי סיכון הקיימים במסלול.

לצורך הדרכת הקהל והפיקוח על הפעילות יועסקו רק מדריכים מוסמכים ובעלי רישיון מתאים. אם אין הסמכה או רישוי מתאימים לפעילות הנדרשת מהמדריכים, יש לוודא כי המדריכים באירוע עונים על כל התנאים האלה:

- יש להם הכשרה מתאימה וניסיון קודם בהדרכה דומה;
 - קיבלו הדרכה – מיועץ הבטיחות, או ממנהל האירוע, או מגורם מקצועי אחר שאושר על ידי מנהל האירוע – על גורמי הסיכון בפעילות, אמצעי ההתגוננות מפני פגיעה וסוג ציוד המגן האישי הנדרש מקהל המשתתפים;
 - מכירים היטב את אופי הפעילות באירוע, ואת התנאים הנדרשים לקיום בטוח של הפעילות;
 - גילם אינו קטן מ-18 שנה.
- המדריכים ידריכו את הקהל באופן יסודי על אופן ביצוע הפעילות, כללי הבטיחות בביצוע הפעילות, וכן בדבר התנהגות במצבי חירום העלולים להתרחש בעת הפעילות, לרבות אופן הנגישות לקבלת שירותי חילוץ, עזרה ראשונה וכדומה (אם הדבר מתאים);
- נוסף על ההדרכה, יינקטו כל האמצעים האפשריים והמעשיים כדי למנוע פגיעה בקהל המשתתפים בעת האירוע, לרבות:
- בדיקת תקינות הציוד המיוחד המשמש לצורך הפעילות (אם קיים ציוד כזה);
 - פיקוח על ביצוע נאות של הפעילות בהתאם לכללים שנקבעו;
 - פיקוח על שימוש בציוד המגן האישי (כגון קסדות מגן, רתמות להגנה מפני נפילה מגובה, משקפי מגן) ובציוד נדרש אחר, באמצעות מדריכים או סדרנים;
 - שימוש באמצעי הגנה מתאימים – נוסף על ציוד המגן האישי – המונעים אפשרות של פציעת המשתתפים מגורמי סיכון הקיימים בפעילות (לדוגמה: גידור ומעקות, ריכוך משטחים, ריפוד או כיסוי עצמים חדים או בולטים);
 - אם הדבר אפשרי ומעשי – אבטחת המשתתפים מפני פגיעה במקרה של כשל מערכת או ציוד, או במקרה של ביצוע שגוי או רשלני;
 - סימון מתאים ובולט של אזורי סכנה.
- נוסף על כך יקוימו אמצעי חילוץ, עזרה ראשונה ופינוי המותאמים לתרחישים מסוכנים ומצבי חירום העלולים להיווצר בעת ביצוע הפעילות.
- בכל אחד מהמקרים האלה אין לאפשר השתתפות קהל בפעילות ספורט תחרותי או אתגרי:
- נשקפת למשתתפים סכנה של נפילה מגובה גדול מ-1.1 מ', ואין אפשרות לקיים לפחות אחד מאלה:
1. לאבטח את המשתתפים מפני נפילה;
 2. לרכך או/וגם לרפד את פני המשטח שעלולים ליפול עליו, באופן המונע פגיעה גופנית

במקרה נפילה;

3. להגן על המשתתף מפני פגיעה באמצעות ציוד מגן אישי.

- קיימת סכנת הילכדות של המשתתפים בין או בתוך עצמים, באופן שאין אפשרות לחלצם באופן מיידי, או שההילכדות או פעולת החילוץ עלולות לגרום לפציעת המשתתף.
- הקהל המשתתף חשוף לסיכונים לא קבילים אחרים, כגון: קרבת יתר למקורות אנרגיה או קרינה, סכנת חנק, סכנת פגיעה מחלקים נעים או מסתובבים במכונה או במתקן, סכנת פגיעה מכלי רכב.

5.14.2 בטיחות הקהל הצופה באופן פסיבי בפעילות

- בטיחות הקהל הצופה באופן פסיבי בפעילות ספורט תחרותי או אתגרי תובטח מפני פגיעה הנובעת ממגע לא מתוכנן בין הצוות המבצע ובין הצופים, וכן מפני פגיעה מעצמים ורסיסים מעופפים ומחלקי מתקן שהתנתקו. בהתאם לממצאי הערכת הסיכונים הנעשית בעת תכנון האירוע, יינקטו צעדים מתאימים, אפשריים ומעשיים, בסדר עדיפויות זה:
- תכנון הפעילות באופן שלא ייווצר בה כל סיכון לקהל;
 - תכנון הפעילות באופן שאינו מאפשר קרבה בין המבצעים – או חלקי ציוד שלהם – לקהל הצופים;
 - הפרדה פיזית באמצעות גדר מוצקה, מחיצות וכדומה בין המבצעים לקהל הצופים, כאשר הגדר או המחיצה בעלות חוזק מספיק המאפשר להן לשאת עומסים דינמיים העלולים להיווצר במקרה של כשל או סטייה מהמסלול;
 - שמירה על מרחק ביטחון בין הקהל למבצעים והרחקת הקהל מאזורים מסוכנים על ידי שימוש באמצעים מתאימים, כגון מערכת כריזה, שילוט, סימון או סדרנים;
 - זמינות של אמצעים לחילוץ, למתן עזרה ראשונה ולפינוי קהל צופים העלול להיפגע.
- בעת הפעילות יוצבו סדרנים במספר מספיק כדי להבטיח שקהל הצופים אינו נמצא במקום שהוא חשוף בו לפגיעה עקב קרבת יתר למבצעים.

5.15 מופעי ראווה, מירוצים ולליינות בגבהים

- באירועים שנערכים בהם הופעות של לוליינות, מופעי ראווה בגבהים, מירוצים של מקצוענים, מטסי ראווה, צניחה חופשית וכדומה, יינקטו כל האמצעים כדי לוודא כי פעילות זו תיעשה רק על ידי מבצעים מיומנים, עם אמצעי עזר בטוחים ככל האפשר, ותוך נקיטת כל האמצעים האפשריים הדרושים כדי למנוע פגיעה בקהל הצופים עקב תקלה או כשל בביצוע המופע.

5.15.1 ביצוע מופעי ראווה

- אלה הן הדרישות החלות על מופעי ראווה:
- מופעי ראווה יבוצעו רק על ידי מומחים או אנשי מקצוע מיומנים או אנשים שיש להם רישיונות מתאימים לביצוע הפעילות;
 - בעת המופע ייעשה שימוש רק בציוד תקין ושלם, העונה על דרישות התקנים הרלוונטיים;

- נעשתה הערכת סיכונים המתייחסת למנשקים שבין פעילות הראווה המבוצעת לגורמי סיכון העלולים להימצא בסביבת הפעילות – לרבות מנשקים עם פעולות אחרות המבוצעות במסגרת האירוע;
 - פעילות באוויר – לרבות צניחה, טיסה, ריחוף וכדומה – תבוצע בהתאם להוראות פקודת התעבורה ולהוראות מנהל התעופה האזרחית.
 - בכל מירוץ נדרש אישור מוקדם של מהנדס תעבורה בעל רישיון המתייחס להתאמת כלי הרכב לתקינות מסלולי הנסיעה. דרישה זו אינה חלה על אירוע אם מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:
 - נערכה בעבר בדיקה של מהנדס תעבורה בעל רישיון, שהתייחסה לכלי רכב דומה ולמסלול נסיעה זהה, ותוצאות הבדיקה אפשרו לאשר את ביצוע הפעילות;
 - יועץ הבטיחות של האירוע, על בסיס הידע המקצועי שלו וניסיונו בתחום, קובע כי רמת הסיכון בפעילות אינה דורשת בדיקה באמצעות מהנדס תעבורה; במקרה כזה ייתן יועץ הבטיחות למנהל האירוע אישור בכתב על כך;
 - תנאי הפעילות או המסלול אינם מאפשרים ביצוע בפועל של הבדיקה (לדוגמה, כאשר מסלול הנסיעה אינו מוגדר).
- ציוד ואבזרים המסייעים ללוליינות ולמופעי ראווה בגבהים ייבדקו באופן יסודי בהתאם למפורט להלן:
- ציוד, מתקנים או אבזרים הנחשבים מכונת הרמה או אבזר הרמה (כהגדרתם בפקודת הבטיחות בעבודה), המשמשים לצורך עריכת מופעי ראווה, ייבדקו בבדיקה ראשונית, לפני ביצוע המופע, על ידי בודק מוסמך של כלי הרמה. לפי הצורך תיערך בדיקה גם על תיערך בדיקה גם על ידי מהנדס מומחה אחר (כגון מהנדס מכונות) בעל רישיון. בדיקה זו תיעשה באופן בלתי תלוי בכל בדיקה אחרת הנעשית על ידי המבצעים עצמם.
 - נוסף על חובת עריכת בדיקה ראשונית כנזכר לעיל, חלה על המבצעים או נציגיהם החובה לבדוק את הציוד באופן יסודי לפני כל הופעה והופעה. יועץ הבטיחות של האירוע, או מומחה מתאים אחר, יהיה נוכח בעת הבדיקה, כדי לוודא שאכן בוצעה כנדרש.
- אין לבצע מופעי ראווה בגבהים מעל קהל אלא אם מתקיימים כל התנאים האלה:
- (א) הדבר הכרחי כדי לקיים את תכולת המופע (כגון: בעת מטס הצדעה, מופע לוליינות בשיתוף הקהל, צניחה חופשית לנקודה הממוקמת במרכז איצטדיון);
 - (ב) אי אפשר לקיים את המופע מעל במה או מעל שטח שאין בו אנשים;
 - (ג) נערך סקר סיכונים כדי לאתר גורמי סיכון ותרמישים העלולים לסכן את הקהל שהמופע בגובה מתקיים מעליו.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970

5.16 פעילות עם מתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים

5.16.1 סוגים של מתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים בתקן זה

תקן זה מבחין בין שלושה סוגים של מתקני ספורט עממיים ומתקני שעשועים :

- (1) מתקנים רב-פעמיים, מדגמים קיימים ומאושרים, הקיימים כמוצר מוגמר והמוצבים באתר האירוע כמות שהם, או שהם מורכבים במקום האירוע ומפורקים לחלקיהם עם סיומו. על מתקנים אלה לעמוד בדרישות התקנים הישראליים ת"י 1498 על חלקיו ות"י 1604 חלק 1. מתקנים וציוד באולמות ספורט צריכים לעמוד בדרישות התקנים הישראליים ת"י 4591 חלק 1 ות"י 5515 על חלקיו.
- (2) מתקנים חד-פעמיים המעוצבים באופן ייחודי לצורך האירוע, שאין עבורם דגם מאושר ולא נדרשת לגביהם עמידה בתקנים. אלה הם מתקנים כגון גשר חבלים, מתקני טיפוס בעזרת חבלים, "אומגה", מבנים עשויים מ"סנדוץ'", מתקני החלקה לגלגליות הנבנים באופן חד-פעמי בעזרת משטחי עץ לבוד או חומר דומה.
- (3) מתקנים המתנפחים באמצעות מפוח (ראו סעיף 5.16.5 להלן).

5.16.2 הנחיות למתקני שעשועים ומתקני ספורט עממיים

- על כל סוגי מתקני השעשועים ומתקני הספורט העממיים (ראו סעיף 5.16.1) חלות דרישות אלה :
- יסומנו באופן בולט מגבלות השימוש במתקן (בהתייחס לגיל, משקל מרבי מותר למשתמש יחיד, צורך בליווי מבוגרים, מצב בריאותי וכדומה).
 - יוצבו סדרנים בני 18 לפחות, אשר יידעו את הקהל בדבר מגבלות השימוש, ימנעו שימוש של אנשים שאינם עונים על דרישות הכשירות שנקבעו, ידריכו את המשתמשים כיצד להשתמש במתקן באופן בטוח ויפקחו על שימוש נאות ובטוח במתקנים ; במתקן שיש בו פתח כניסה נפרד מפתח היציאה, יוצב לפחות סדרן אחד בכל פתח.
 - כאשר קיימת סכנת נפילה מגובה בעת או עקב השימוש במתקן, ירופד אזור הנפילה באופן שימנע פציעה של משתמש שנפל מהמתקן. ריפוד המשטח או ריכוכו ייעשו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 על חלקיו.
 - המתקנים ימוקמו ויקובעו באופן שיבטיח את יציבותם בעומס הנוצר בעת תפוסה מלאה, ובמקום שאינו מאפשר סכנת הימחצות או הילכדות של משתמשים ומלווים.
 - אין להשתמש במתקני משחק או ספורט עממי היוצרים סיכון של הימחצות, הילכדות של אדם או של אבר אדם (ובמיוחד ראש של ילד), פעולת גזירה העלולה לקטוע או לפצוע אבר וכדומה.
 - אין להשתמש במתקני משחק מסוכנים בעליל (כגון "פר משתולל" ["רודיאו"] או גלשן מכני), אלא אם הותקנו מנגנוני אבטחה המונעים פגיעה במשתמש

בכל אופן שהוא, ובמיוחד מונעים המשך פעולת המכשיר כאשר המשתמש נופל ממנו.

5.16.3 בדיקות למתקנים רב-פעמיים

- כל מתקן רב-פעמי (מסוג 1) בסעיף 5.16.1, המיועד לשימוש חוזר – למעט מתקנים המותקנים באתר האירוע דרך קבע – ייבדק לפני השימוש הראשוני כמפורט להלן:
- בדיקת יציבות ועמידה בעומס של המתקן תיערך על ידי מהנדס אזרחי הרשום במדור הנדסת מבנים (קונסטרוקטור);
 - בדיקת תקינות מנגנונים מכניים (אם קיימים) תיערך על ידי בודק מוסמך לכלי הרמה או על ידי מהנדס מכונות בעל רישיון;
 - אם יש למתקן יכולת לנוע בדרך (כגון: במה נעה המותקנת על כלי רכב) נדרשת גם בדיקה נוספת של קצין בטיחות בתעבורה או של מהנדס תעבורה;
 - אם המתקן הוא מתקן הרמה (כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה), הוא ייבדק בבדיקה ראשונית לפני השימוש בידי בודק מוסמך לכלי הרמה. הבדיקה תכלול גם את כל אבזרי ההרמה המשמשים במתקן. אין להשתמש במתקן ללא תסקיר בדיקה בתוקף. הדרישה לבדיקה ראשונית בידי בודק מוסמך אינה חלה על מתקן הרמה המותקן בשלמותו באתר ושיש לו תסקיר בדיקה בתוקף. במקרה כזה אפשר שהבדיקה הראשונית לפני השימוש תיערך על ידי יועץ הבטיחות, ועליו לאשר בכתב כי למתקן ההרמה קיים תסקיר בדיקה בתוקף, וכי הוא הותקן בשלמותו באתר, ללא שינויים ותוספות העלולים להשפיע על תפקודו בעת האירוע.
- כל הבודקים ייתנו למנהל האירוע אישור חתום בכתב, המפרט את סוג המתקן, שיטת הבדיקה, המכללים שנבדקו, מגבלות השימוש במתקן והתאמתו לאירוע.
- במהלך האירוע ייבדק כל מתקן רב-פעמי על ידי יועץ הבטיחות של האירוע מדי יום, וככל האפשר לפני תחילת הפעילות במתקן. מתקן נע, או הנישא על כלי רכב נע, ייבדק מדי יום גם על ידי קצין בטיחות בתעבורה.

5.16.4 תכנון, פיקוח ובדיקות למתקנים חד-פעמיים

- כל מתקן חד-פעמי (מסוג 2) בסעיף 5.16.1, המורכב במיוחד לצורך האירוע, יתוכנן על ידי מהנדס בעל רישיון המתמחה בהנדסה אזרחית. המתכנן יפקח על ההקמה ויאשר בכתב את תקינות המתקן והתאמתו לנדרש. במהלך האירוע ייבדק המתקן מדי יום על ידי יועץ הבטיחות של האירוע. חובת תכנון זו על ידי מהנדס אינה חלה על מתקנים ניידים שמתקיים בהם אחד או יותר מתנאים אלה:
- הנקודה הגבוהה ביותר במתקן נמצאת בגובה קטן מ-1 מ' (אם המתקן הוא תורן שאינו מיועד לשאת משא, גובהו לא יהיה גדול מ-1.85 מ');;
 - העומס המרבי שהמתקן אמור לשאת קטן מ-500 ק"ג;
 - אסור שיימצאו על המתקן יותר מארבעה בני אדם בו-זמנית.

5.16.5 מתקנים מתנפחים

גורמי הסיכון העיקריים במתקנים מתנפחים (מסוג (3) בסעיף 5.16.1) הם אלה :

- סכנת חנק של הנמצאים בתוך המתקן אם הוא קורס עקב "בריחת" אוויר (במקרה של קרע, או כאשר משאבת האוויר חדלה מלפעול) ;
- סכנת היגררות או התהפכות של המתקן עקב עומסי רוח או/וגם עומסים בלתי צפויים אחרים ;
- סכנת נפילה מגובה ;
- סכנת הימחצות של משתמשים (בעיקר ילדים קטנים) העלולים להילכד מתחת למתקן, בין שני מתקנים צמודים, או בין מתקן לקיר מבנה, לעמוד וכדומה.
- פגיעה במשתמש על ידי משתמשים אחרים במתקן, עקב צפיפות בתוך המתקן או לחץ ביציאה מהמתקן או בכניסה אליו, ופגיעות ממשתמשים קופצים, מדלגים או מחליקים (סיכון של פגיעה בעיקר בילדים קטנים).

כדי למזער את הסיכונים הגלומים בשימוש במתקן מתנפח ימולאו דרישות נוספות אלה :

- ייעשה שימוש רק במתקנים מתנפחים מדגם שאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ;
- מתקן מתנפח ייבדק בבדיקה ראשונית על ידי יועץ הבטיחות של האירוע כדי לקבוע את יציבותו ויכולת העמידה שלו בעומסים השונים העלולים להיות מופעלים עליו בעת האירוע (לרבות השפעת רוחות) ;
- לא יופעל מתקן מתנפח אלא אם קיימות לגביו בכתב הוראות שימוש, שנכתבו על ידי היצרן או המשווק. המתקן יופעל אך ורק על פי הוראות היצרן, לרבות עיגונו, מילוי אוויר בו, ועמידה במגבלות השימוש. במגבלות השימוש יש לציין במפורש לאילו גילאים מיועד המתקן, וכן את המשקל המרבי המותר של משתמש יחיד ;
- מתקן מתנפח ייבדק על ידי יועץ הבטיחות מדי יום, טרם הפעלתו ;
- המתקן יעוגן היטב לקרקע או לרצפה, באופן המונע תזוזה או היגררות שלו עקב עומסי רוח ותנועת קהל. העיגון צריך להיעשות באופן שלא יציב מכשולים העלולים לגרום למעידות ונפילות של קהל, ושלא ייצור סכנת הימחצות של משתמשים עקב הילכדות מכל סוג שהוא ;
- המתקן יוצב כך שיישמר מרווח של 2 מ' לכל הפחות בין המתקן למתקנים אחרים או לחלקי מבנה וציוד הסמוכים אליו, וזאת בכל היקף המתקן, לרבות פתחי הכניסה והיציאה שלו. יחד עם זאת, ניתן להצמיד את המתקן לקיר או לעמוד אם ננקטו כל האמצעים כדי להבטיח משתמשים מסכנת הילכדות בין המתקן לבין הקיר או העמוד שהוא מעוגן אליו – לרבות הילכדות עקב נפילה אפשרית מדופן המתקן בכיוון החוצה ;

- במתקנים מתנפחים שיש בהם פתח כניסה ופתח יציאה נפרדים יוצבו שני סדרנים שגילם אינו קטן מ-18 שנה, אחד בכל פתח. הסדרנים יקבלו הדרכה על הסיכונים במתקן מתנפח ועל נוהלי השימוש בו, וייערך ריענון של עיקר ההדרכה הבטיחותית בכל תחילת משמרת או חילוף של מדריכים ;
- במתקנים שבהם המשתמש שוהה בתוך המתקן, יהיו חלונות שקופים המאפשרים מעקב רציף אחר כל השוהים בתוך המתקן ובכל נקודה בו ;
- במתקנים שיש בהם סכנת הילכדות או חנק של משתמשים הנמצאים בתוך המתקן, וזאת במקום המרוחק מפתח היציאה או הכניסה, יש לוודא קיום רוכסנים (רגילים או נצמדים) היוצרים עם פתיחתם פתח מילוט ללכודים בתוך המתקן. הרוכסנים יותקנו כך שיאפשרו גישה מיידית לכל נקודה בחלל המתקן – למעט מקומות הקרובים כמטחוי זרוע לפתחי הכניסה והיציאה ;
- במתקן מתנפח ייאסר השימוש על אנשים הנושאים חפצים חדים או בולטים, העלולים לפגוע במתקן או במשתמשים בו. יועץ הבטיחות באירוע יקבע אם איסור זה חל גם על הרכבת משקפיים, בהתאם לאופי המתקן וקהל המשתמשים בו.

5.16.6 מפוח למילוי אוויר במתקן מתנפח

תימנע גישת אנשים לא מורשים לאזור שמוצב בו מפוח המשמש להזרמה רציפה של אוויר למתקן מתנפח, וזאת על ידי גידור או אמצעי מתאים אחר. יינקטו אמצעים שימנעו חסימה מקרית של פתחי האוויר והאווירור במפוח. במפוחים שמותקנת בהם רשת הגנה על פתח האווירור יש לוודא שאין היא מאפשרת מעבר אצבעות ילד דרכה, ושהרשת נקייה ותקינה.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994
 תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975
 תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004
 תקנות הסדרת מקומות רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), התשכ"ו-1965
 חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997
 צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988
 תקנות הספורט (הוראות לעניין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה), התשנ"ט-1999

(ב) תקנים ישראליים :

- ת"י 1498 על חלקיו - מתקני משחקים
- ת"י 1604 חלק 1 - מכונות ומבנים של גן ירדים וגן שעשועים

- ת"י 1605 חלק 1 - מגלשות מים שגובהן 2 מ' ויותר : דרישות בטיחות ושיטות בדיקה
 - ת"י 2142 חלק 1 - בטיחות בשטחים פתוחים – פתרונות להפרשי גבהים : פתרונות באזורים מבונים
 - ת"י 4591 חלק 1 - ציוד אימונים נייח : דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
 - ת"י 5515 על חלקיו - ציוד ספורט
- (ד) מסמכים זרים :

HSE, HSG 175 - Fairground and amusement parks: Guidance on safe practice

(ה) ביבליוגרפיה :

"תכנון וניהול מגרשי ספורט" – המלצות הוועדה, אגף הנחיות ותקנות, מינהל התכנון, משרד הפנים 2004

5.17 בטיחות קהל

סעיף זה דן בהיבטים כלליים של שמירה על בטיחות הקהל, לרבות חובות אלה :
עריכת סקר מפגעים, מניעת נפילות, והגנה על הקהל מפני גורמי סיכון שונים
ופגעי מזג אוויר.

5.17.1 סקר מפגעים וטיפול בהם למניעת פגיעה בקהל

לפני כניסת הקהל לאתר האירוע ייערך סקר מפגעים, כדי לאתר מכשולים ומפגעים
במקום שקהל עשוי להימצא בו ולטפל בהם, וזאת על פי סדר העדיפות הזה :

1. סילוק מוחלט של המכשול או המפגע (אם אפשר) ;
2. מניעת גישה או מגע של קהל עם המכשול או המפגע, באמצעות גידור נאות ;
3. אמצעי מיגון, ריפוד או ריכוך הבאים למנוע פגיעה במקרה של מגע אדם עם המכשול ;
4. סימון בולט של המפגע או המכשול (כגון : עוגנים, מיתרים, ברזלי זווית, חבלים מתוחים). בתכנון אמצעי הסימון יובאו בחשבון אוכלוסיות הסובלות מליקויי ראייה (ייעשה שימוש בסרטי פלסטיק, בשלטים צבעוניים או זוהרים, במשטח במשטח אזהרה בעל פני מדרך מישושיים המוצב לפני ההגעה למכשול, וכדומה).

5.17.2 טיפול בסיכוני נפילה של קהל

מעקי בטיחות יותקנו בכל מקום שקהל עובר או נמצא בו ושאפשר ליפול ממנו למקום הנמוך ממנו ביותר מ-60 ס"מ ; גובה המעקה, הנמדד מפני המדרך, לא יהיה קטן מ-105 ס"מ, והמרווחים בין רכיבי המעקה לא יהיו גדולים מ-10 ס"מ.
יועץ הבטיחות של האירוע יחליט, לאחר הערכת סיכוני הנפילה, אם נדרשים אמצעים נוספים להגנה על הקהל מפני נפילה.

יגודרו באופן בטוח או יכוסו כל תעלה, חפירה, בור או פתח אחר הנמצא באתר, אשר בני אדם עשויים לעבור או להימצא בהם או בסמוך להם.

5.17.3 מניעת פגיעה מחפצים נופלים או ממשא מורם

אין לאפשר הימצאות קהל מתחת למשא מורם או במקום שעלולים ליפול אליו חפצים כבדים.

5.17.4 הגנה על קהל מפני גורמי סיכון הנמצאים בסמיכות לאתר

יש לוודא כבר בשלב תכנון האירוע כי הקהל אינו נחשף בעת האירוע לגורמי סיכון הקיימים בשכנות או בסמיכות לאתר, לדוגמה:

- חומרים מסוכנים;
 - שפכים תעשייתיים ואחרים;
 - קרקע או מים מזוהמים;
 - סיכוני הצפה;
 - עשן, אדים, גז או פיח העלולים להזיק לבריאות;
 - התמוטטות של קרקע, מבנים או מתקנים הסמוכים לאתר;
 - שינוע משאות מעל הקהל על ידי כלי הרמה הממוקמים מחוץ לאתר האירוע;
 - סיכוני דלקה עקב חומרים דליקים בסביבת האתר;
 - פגיעה עקב תנועת כלי רכב בסביבת אתר האירוע ובנתיבי הגישה אליו;
 - פגיעה ממקורות אנרגייה מחוץ לאתר (חשמל, קרינה וכדומה);
 - בעלי חיים מסוכנים בסביבת האתר;
 - צמחייה העלולה לפגוע או להזיק לבני אדם;
 - פני קרקע מסוכנים: בורות, בארות, מצוקים ומשטחי הליכה לא יציבים.
- ייערך סקר סיכונים סביבתי באזור אתר האירוע, כדי לנהל את הסיכונים הנשקפים לקהל מגורמי סיכון הנמצאים בסמיכות לאתר. אם סקר הסיכונים נערך זמן רב לפני תחילת האירוע (יותר משבועות אחדים), יעודכן הסקר בסמוך למועד קיום האירוע, כדי להתגונן מפני גורמי סיכון חדשים שלא היו קיימים בעת עריכת הסקר הראשוני.

5.17.5 הגנה על הקהל מפני פגעי מזג אוויר

לאירועים ולפעילויות בשטח פתוח ייקבעו תנאי סף של מזג אוויר לקיום האירוע או הפעילות, וכן תקנים היערכות מראש כדי לקדם מצבי מזג אוויר קיצוניים צפויים, כגון: רוחות עזות, חמסין, ערפל, גשם חזק, שלג, ים סוער. הערכת ההשפעה של מזג האוויר על האירוע צריכה להתייחס לגורמים אלה:

- עונת השנה שהאירוע מתקיים בה;
- מאפייני הקהל;
- אופי הפעילויות באירוע;

- סוג המבנים והמתקנים באתר האירוע (ובמיוחד עמידותם ויכולת תפקודם בתנאי מזג אוויר קיצוניים);
- סוגים של דרכי גישה ופינוי ותקינותן;
- קרבה למקום מחסה (במקרה של גשם, למשל);
- קרבה למקום יישוב;
- מקורות זמינים של מי שתייה (במיוחד בימי שרב);
- רמת ההכנה מראש של המשתתפים לתנאי מזג אוויר קיצוני (מודעות לצורך בביגוד חם, למשל).

מנהל אירוע הנערך בשטח פתוח ידאג לקבל ארבעה ימים לפני קיום האירוע, ונוסף על כך גם יממה אחת לפני קיום האירוע, מידע עדכני על תחזית מזג האוויר הצפויה באירוע. באירוע המתקיים יותר מיום אחד יתעדכן מנהל האירוע בתחזית מדי יום.

5.17.6 ביקורי אח"מים

בעת ביקורי אח"מים באירוע יש לוודא קיום שערים, פתחים ומעברים החיוניים לבטיחות הקהל במקרה של אירוע חריג.

5.17.7 ביטחון הקהל ואירועי חירום

תקן זה אינו מפרט דרישות לשמירה על ביטחון הקהל מאירועי חירום ופיגועים. שמירה על ביטחון הקהל והתנהגות במקרי חירום תיעשה על פי הנחיות כוחות הביטחון ועל פי הנחיות ונהלים המשתנים מעת לעת וממקום למקום. על מנהל האירוע מוטלת החובה לוודא מהן הדרישות התקפות של כוחות הביטחון לגבי כל אירוע.

5.18 עזרה ראשונה וטיפול רפואי

ישנן דרישות בחוק ובתקנות – כמצוין בהמשך – לגבי ציוד ושירותי עזרה ראשונה לצוות העובדים באתר האירוע. נוסף על דרישות החוק והתקנות ימולאו דרישות מגן דוד אדום (מד"א).

5.18.1 הקמת מערך עזרה ראשונה באתר

באתר האירוע יקום מערך עזרה ראשונה וטיפול רפואי העונים על דרישות הגורם המוסמך על פי החוק. המערך יכלול – בין היתר – ערכות מתאימות וכוח אדם מוסמך ומיומן בהגשת עזרה ראשונה. לפי הצורך ייקבעו בסביבת האתר תחנות למתן עזרה ראשונה או מרפאות זמניות, וכן שטחי טיפול רפואי למקרה חירום, ויותקנו שלטי הכוונה בולטים המציינים את מיקום תחנות העזרה הראשונה והמרפאות.

5.18.2 טיפול רפואי ראשוני ופינוי נפגעים

יש לוודא זמינות של אמצעים וכוח אדם רפואי למתן טיפול רפואי ראשוני, וכמו כן אמצעים לפינוי למרכז רפואי לקבלת טיפול רפואי. תוכן תוכנית פינוי לקבלת טיפול רפואי, המציינת את המרכזים הרפואיים הקרובים לאתר, את מסלולי הנסיעה והגישה

אליהם, וכן מספרי טלפון לצורך יצירת קשר עם גורמים הנותנים שירותי חירום בעת אירוע (מגן דוד אדום, בית חולים קרוב וכדומה).

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988 [חלות רק על העובדים באירוע]

(ה) ביבליוגרפיה :

נוהל קביעת היקף הסיוע הרפואי באירועים ציבוריים - נוהל אג"מ מד"א מיום 17.9.1995, מסמך 221/95

5.19 ניהול בטיחות קהל (crowd safety) ורווחת קהל

ניהול בטיחות הקהל כולל הבטחת תנועת קהל זורמת, נוחה וללא הפרעות, תוך מתן סיוע לאנשים חריגים ולאוכלוסיות מיוחדות. במסגרת ניהול בטיחות הקהל תוסדר לא רק תנועת הקהל הרגילה הצפויה בתנאים נורמליים, אלא גם במקרים של נפח קהל גדול מהצפוי, תנועה גלית של קהל, צפיפות בנקודות מסוימות, טיפול בקבוצות, במאחרים ועוד. ניהול בטיחות הקהל כולל את המרכיבים המפורטים להלן, שאותם יש לספק כדי להבטיח את שלומם, בריאותם ורווחתם של הקהל באירוע. ביטחון הקהל ואירועי חירום אינם נכללים בסעיף זה, אלא מובאים בנספח א כהמלצות.

5.19.1 תפוסת קהל ושירותי סדרנות ודיילות

יש לוודא כי גודל האתר, ובמיוחד השטח המוקצה לקהל, עונה על דרישות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו, לרבות רוחב שערים, רוחב מעברים, רוחב מושבים וכדומה. במקומות שהחוק אינו מתייחס אליהם (כגון במקומות פתוחים), יש לוודא כי צפיפות הקהל לא תהיה גדולה מ-0.75 מ"ר לאדם.

שירותי הסדרנות והדיילות יותאמו לדרישות תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), תוך התחשבות בגודל האתר, אופי האירוע, סוג הקהל והמספר המרבי של המשתתפים בו בכל זמן נתון. שירותים אלה כוללים :

- בחירה ומיון של כוח-אדם מקצועי מתאים ;
- הכשרה והדרכה נאותות לסדרנים ;
- תכנון מיקום תחנות של שירותי סדרנות.

יובאו בחשבון גם כישורי שפות הדיבור הנדרשים מהסדרנים באירוע, בהתחשב באופי הקהל הצפוי. יש לדאוג לקיום אפשרויות תקשורת מתאימות בין הסדרנים למנהלי האירוע

ולאחראים על הבטיחות באתר. תשומת לב מיוחדת תינתן לשירותי סדרנות בתורים לקופות ולמתקנים, בשערי הכניסה לאירוע ובשערי היציאה מהאירוע, וכן בכל מקום שעלולים להיווצר בו דוחק וצפיפות קהל.

5.19.2 אמצעי ניתוב וריסון קהל

יקוימו דרישות התקנות ודרישות משטרת ישראל המתייחסות לניתוב וריסון קהל, תוך התאמות, בין היתר, לנושאים אלה:

- דרכי גישה ומוצא אל אזור האירוע וממנו;
 - שערים ברוחב מתאים (הפרדה בין תנועת הולכי רגל ותנועת כלי רכב) – לרבות שילוט הכוונה מתאים;
 - במבנה סגור: מרחקי הליכה אל הפתחים כנדרש בחוק;
 - גידורים;
 - מחיצות, מחסומי לחץ ומחסומים רגילים (למניעת גישה לקדמת הבמה, למגדלי תאורה וכדומה – ראו פירוט על מחסומי לחץ בסעיף-המשנה 5.19.2.1);
 - מעקות;
 - בקרת כניסה;
 - סימון נתיבים.
- יש להיערך למקרים של קהל-יתר, עומס קהל ולחץ בכניסות וביציאות ולמנוע לחץ ישיר של קהל על קדמת הבמה, וסכנת רמיסה עקב תנועות גליות או תזוזות מסיביות של קהל בעת האירוע – זאת באמצעות מחיצות, מחסומי לחץ (ראו להלן סעיף 5.19.2.1), מסכי וידאו (מונעים צפיפות ליד הבמה הראשית), סדרנים, מערכת כריזה וכדומה.

5.19.2.1 מחסומי לחץ

- בעת השימוש במחסומי לחץ (ראו הגדרה 3.22) המיועדים לבלימת תנועת קהל לאזורים אסורים, יש לוודא את קיום הדרישות האלה:
- יוכן בסיס יציב – רצוי בעזרת משטחים קשיחים – שמחסומי הלחץ יוצבו עליו;
 - מחסומי לחץ המוצבים במדרון או על גבי שטח שאינו מישורי, יעוגנו לקרקע כדי למנוע תזוזה או החלקה שלהם. העיגון ייעשה באופן שלא יוצבו מכשולים העלולים לפגוע בקהל;
 - מחסומי הלחץ יחוברו זה לזה חיבור בטוח ועמיד, באופן שלחצי קהל ותזוזות מקריות של המחסומים לא יגרמו לניתוקם זה מזה; בעת חיבור המחסומים באמצעות ברגים ואומים, ייעשה שימוש באומים לאבטחה עצמית למניעת השתחררותם;
 - אין להשתמש במחסומי לחץ הבנויים מסורגים, שעלולים להילכד בהם איברי גוף, אלא במשטח רציף או ברשת צפופה, הן בבסיס המחסום והן בחלקיו הניצבים הבולמים את תנועת הקהל;

- אין להשתמש במחסומי לחץ העלולים לגרום לפגיעה כאשר אנשים נבלמים על ידיהם, וככל האפשר יש לרפד חלקי מחסום העלולים לגרום לפגיעה באנשים בעת לחץ.

5.19.3 הכוונה ושליטה בתנועת קהל

- בין היתר ימולאו גם דרישות אלה, המתייחסות לתנועת הקהל באירוע:
 - שילוט וסימון (המתאימים גם לאנשים לקויי ראייה, כהגדרתם בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 4). שלטי הכוונה יראו היטב מכל נקודה שנמצא בה קהל הזקוק להכוונה באמצעות השלטים, ויוארו בזמן חשכה;
 - ניהול תורים – יתוכננו מספר הקופות הנדרש ומיקום העומדים בתור, תוך התחשבות בגודל הקהל הצפוי ובזמני הגעת הקהל; גודל הפתחים והשערים; מספר הסדרנים הנדרש; שטחי הוויסות בין עמדות הבידוק לקופות, וכדומה;
 - קיום שירותי הנחיה ומודיעין – יובאו בחשבון השפות שהקהל מבין;
 - קיום מערכת כריזה.
- תקינות מערכת הכריזה תיבדק בכל יום שמתקיים בו האירוע, לפני תחילת הפעילויות, על ידי אחד מאלה: יועץ הבטיחות של האירוע, הממונה על הבטיחות באירוע או עוזר הבטיחות באתר.

5.19.4 טיפול באוכלוסיות מיוחדות

- יש להיערך למתן מענה נאות לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות, כגון:
 - ילדים ותינוקות – לרבות הגבלה אפשרית של גיל הרשאים להשתתף באירוע, וסידור מקום לעגלות ילדים אם כניסת תינוקות מותרת וצפויה;
 - קשישים;
 - אנשים בעלי מגבלות – לרבות גישה למקומות ישיבה לאנשים מוגבלי תנועה, והושבתם באזורים מוגני סכנת הירמסות בעת תנועת קהל מסיבית (ולא באמצע השורות הראשונות העלולות להיות נתונות ללחצי הקהל במקרה של היווצרות לחץ בכיוון הבמה);
 - דוברי שפות זרות.

5.19.5 פינוי המוני

- יש להיערך לאפשרות של פינוי המוני כתגובה למצב חירום, וזאת בהתאם לדרישות כוחות הביטחון, ותוך התייחסות גם לנושאים אלה:
 - שערי יציאה ופתחי מילוט מספיקים בהתאם לדרישות התקנות;
 - שמירה על נתיבי תעבורה פתוחים למעבר קהל;
 - שמירה על נתיבי תעבורה פתוחים למעבר רכב שירות וחילוץ;
 - "שטח סטרילי" לטיפול בנפגעים.

5.19.6 מעקב ותצפיות על התנהגות קהל

על פי אופי הקהל והאירוע תקוים תצפית שוטפת על כל האזורים שהקהל נמצא בהם, ובמיוחד על אזורים שעלולים להיווצר בהם לחץ של קהל, מוקדי אלימות, התפרעות או התנהגות מזיקה אחרת (כגון: גנבת חפצים וכלי רכב, הטרדה). המעקב והתצפית יקוימו באמצעות סדרני האירוע או כוח-אדם ייעודי אחר שקיבל הדרכה מתאימה, או באמצעים אופטיים (מצלמות מעקב). המתצפתים או/וגם הסדרנים יצוידו באמצעי תקשורת מתאימים לצורך הזעקת עזרה וסיוע בעת הצורך.

5.19.7 שירותים, רחצה, טיפול בתינוקות

ימולאו דרישות החוק והתקנות המפורטות בהמשך, וכן דרישות משרד הבריאות וגופים מוסמכים אחרים.

5.19.7.1 שירותים (נוחיות) לצוות העובדים באתר

ימולאו דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) המתייחסות לתאי שירותים עבור צוות העובדים באתר.

5.19.7.2 שירותים (נוחיות) ושמירה על ההיגיינה באתר

- יתוכננו ויקוימו אמצעים מתאימים לשמירה על ההיגיינה האישית של הקהל, לרבות:
- תאי שירותים נפרדים לגברים ולנשים, המאפשרים שמירה על צנעת הפרט;
 - אמצעי נטילת ידיים מתאימים ליד תאי השירותים, עם סבון ומים זורמים ואמצעים לניגוב הידיים;
 - מקום המיועד להחלפת חיתולי תינוקות, עם מכלים מתאימים לאיסוף החיתולים המשומשים;
 - סידורים נאותים לטיפול בביוב ובשפכי השירותים.

5.19.7.3 שירותים (נוחיות) לאנשים בעלי מגבלות

יקוימו שירותי נוחיות ורחצה מותאמים לאנשים בעלי מגבלות, לרבות דרכי גישה הולמות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות:

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970

תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות), התשכ"ה-1965 [חלות רק על העובדים באירוע]

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשס"ה-2005

חוק רישוי עסקים (תיקון - אירועים המוניים)

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ"ט-1989

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

(ב) תקנים ישראליים :

ת"י 1918 על חלקיו - נגישות הסביבה הבנויה

(ד) תקנים זרים :

BS 7443 - 1991 - Specification for sound systems for emergency purposes

BS 6180 - 1999 - Code of practice for barriers in and about buildings

(ה) ביבליוגרפיה :

"המדריך לתכנון אירועים, פסטיבלים וכנסים נגישים לאנשים עם מוגבלות", ג' עילם

וי' וגנר, עמותת נגישות ישראל, www.aisrael.org

BS 8406 - 2003 - Code of practice for event stewarding and crowd safety services

5.20 בעלי חיים באירועים

ראו גם התייחסות בנספח א סעיף א-2 (קיימות לנושא זה דרישות חוקיות המצוינות להלן, וכן דרישות של משרדי ממשלה שונים).

בהצגות ובתחרויות של בעלי חיים יש למלא אחר דרישות החוק ותקנות צער בעלי חיים.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994

תקנות צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים),

התשס"א-2001

5.21 מזון והסעדה (קייטרינג)

ראו גם התייחסות בנספח א סעיף א-4 (קיימות לנושא זה דרישות חוקיות המצוינות להלן, וכן דרישות של משרד הבריאות וגופים מוסמכים אחרים).

באירועים שבהם מכינים, מחלקים או מוכרים מזון ומשקאות (למעט מזון ומשקאות מוכנים באריזות סגורות הנמכרים בחנויות ובקיוסקים) ימולאו כל דרישות החוק והרשויות המוסמכות, ויוודא כי לא תיגרם כל פגיעה בבריאות קהל הסועדים ממזון מקולקל או לא ראוי.

הערה:

תקן זה אינו מתייחס להיערכות לפיגועי טרור באמצעות מזון.

5.21.1 מטבחים ובישול במקום האירוע

באתר אירוע שמתקיים בו מטבח להכנת מזון או לחימום מזון, ימונה אחראי מטבח שעליו תוטל האחריות להכנת מזון בטוח ולשמירה על בטיחות העובדים במטבח ועל בריאותם, כל זאת תוך עמידה בדרישות כל דין ודרישות משרד הבריאות.

אחראי המטבח יוודא, בין היתר :

- עמידה בתנאי ניקיון והיגיינה (ראו פירוט בסעיף א-4.1 בנספח א) ;
- שמירה על כללי הבטיחות הקשורים לעבודה עם כיריים של גז – לרבות אחסון מכלי הגז (גז בישול) לפי הנחיית טכנאי גז, וקיום מערך מתאים לכיבוי אש במטבח בהתאם לדרישות שירותי הכבאות ;
- יידוע העובדים במטבח על כל הסיכונים בעבודתם, והדרכתם בדבר שימוש נכון ובטוח בכלי יד, בכלים חשמליים, בתנורים, במקפאים, במכונות לעיבוד מזון ובכל ציוד אחר המשמש להכנת מזון, לאחסונו ולחלוקתו ;
- מניעת כניסת אנשים לא מורשים למטבח.

5.21.2 בטיחות בשימוש בגז בישול (גפ"מ - גז פחמימני מעובה)

לא ייעשה שימוש בגז בישול ללא אישור מתקין גז ברמה 2 לפחות על התאמת המתקן (המערכת) לדרישות התקן הישראלי ת"י 158 ועל תקינות המערכת, ויינקטו אמצעים המיועדים להבטיח כי לא תהיה פגיעה במערכת הגז, בצנרת ובחיבורים במהלך האירוע. חיבורי הגז יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 158. באירוע הנמשך יותר מיום אחד תיבדק מערכת הגז מדי בוקר על ידי מתקין גז כנוזר לעיל.

מכלי גז גפ"מ נייחים ("צוברים") ימוגנו ויטופלו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 158. מכלי גז גפ"מ מיטלטלים ("גלילים") יותקנו במבנה מגן כנדרש בתקן הישראלי ת"י 158, או ימוגנו באמצעות שקי חול, לוחות פח, מבנה בטון וכדומה עד ל-75% מגובהם בתוספת כיסוי עילי, או יוטמנו בקרקע.

יינקטו אמצעים מספיקים כדי למנוע גישת אנשים לא מורשים למכלי הגז גפ"מ הנייחים והמיטלטלים, באמצעות גידור ושילוט מתאימים. מכלי הגז גפ"מ לא ימוקמו במרחק קטן מ-3 מ' מאש גלויה, ולא במרחק קטן מ-1 מ' מצידוד חשמלי.

5.21.3 שחיטת בעלי חיים באירוע

שחיטת בעלי חיים באירוע תיעשה על פי דרישות משרד הבריאות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, וכן צווים ותקנות שהותקנו על פיה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברכילות מזון), התשל"ד-1973

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות האחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גז גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ג-1992

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכלי גז), התש"ן-1990

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מכלי גז), התשנ"א-1991

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מכלי גז תעשייתיים), התשנ"ד-1993

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה), התשנ"א-1991

(ב) תקנים ישראליים :

- מתקנים לגזים פחמימניים מעובים ת"י 158 על חלקיו
 - בטיחות אש בבניינים : אורור והגנה מפני אש במערכות בישול ת"י 1001 חלק 6
- מסחריות

(ה) ביבליוגרפיה :

The Chartered Institute of Environmental Health - 1998 - Food safety first principles

5.22 ניקיון ופינוי פסולת

בכל אירוע המוני יינקטו צעדים מתאימים כדי :

- (א) לוודא שהאתר שהאירוע מתקיים בו מוחזק במצב נקי מזוהמה, מצחנה וממטרדים תברואיים ;
- (ב) לקיים אמצעים שישמרו על האתר במצב נקי וללא זוהמה, צחנה וממטרדים תברואיים במהלך כל האירוע, ולדאוג לאמצעים נאותים לפינוי פסולת, לרבות :
 - קיום אמצעים לניקוי או/וגם טיאטוא או/וגם שטיפה הולמים של האתר במקרה של זיהום מקומי ;
 - הצבת פחי אשפה ;
 - הצבת מכלים לאיסוף פסולת למיחזור ;
 - הפעלת סדרני ניקיון או/וגם מנקים ;
 - אמצעים לריקון פחי אשפה ולפינוי האשפה בהתאם לצורך.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

- חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984
- תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975
- חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993
- תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ"ח-1998
- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990
- תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), התשנ"ג-1993 [לגבי אירוע בשטח חקלאי]

5.23 בטיחות בתעבורה

- ראו גם התייחסות בנספח א סעיף א-3 (קיימות לנושא זה דרישות חוקיות המצוינות להלן, וכן דרישות של גופים מוסמכים אחרים).
- כל היבטי ניהול התעבורה יעמדו בדרישות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה.
- זמני ההגעה לאתר האירוע ועזיבתו יתוכננו ככל האפשר באופן שזרימת התנועה בסביבת האתר תיפגע באופן מינימלי (הימנעות מהגדלת נפח התעבורה בשעות עומס).

תכנון אתרי חניה, דרכים זמניות (לצורכי גישה או מילוט) ותנועת כלי רכב של הקהל ייעשה על ידי מהנדס תנועה. בתכנון יש להתייחס לתנאי השטח הקיימים, להגדרת הצרכים, לעומסי התנועה הצפויים ולהשפעה על הסביבה. התכנון חייב לקבל אישור מקצין תנועה במשטרת ישראל.

אם הוכנו או נסללו לצורך האירוע דרכים המיועדות לנסיעת כלי רכב או/וגם לתנועת בני אדם, או אתרי חניה, יותקנו סימון ושילוט הכוונה מתאימים. אם צפויה תנועה בדרכים או בחניות אלה גם בשעות החשכה, יותקנו בהם אמצעי שילוט והכוונה המתאימים לתנועה בחשכה.

אם תנאי השטח אינם מונעים זאת, יש לדאוג לכך שהמעבר מכלי התחבורה הציבורי המגיע לאירוע אל שטח האירוע יהיה נגיש גם לאנשים בעלי מגבלות.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961

תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשס"ה-2005

(ב) תקנים ישראלים :

ת"י 1862 – תאורת דרכים

5.24 איכות הסביבה

מנהל האירוע ימלא אחר דרישות החוקים והתקנות בנושאי השמירה על איכות הסביבה, ולפי הצורך ינקטו אמצעים למילוי דרישות חוקים ותקנות אלה. היבטי איכות הסביבה העיקריים שלגביהם קיימות דרישות חוקיות הם אלה :

- מניעת רעש ;
- מניעת זיהום אוויר ואיסור עישון במקומות ציבוריים ;
- שמירה על איכות המים ;
- טיפול בשפכים ;
- מניעת זיהום ים וחופים ;
- טיפול בפסולת מוצקה ;
- שמירה על הטבע ועל הסביבה.

מנהל האירוע יהיה אחראי גם לסילוק מפגעים שנוצרו באירוע והעלולים לפגוע בסביבה לאחר סיומו, לרבות ניקוי האתר בתום האירוע ופינוי הפסולת שנוצרה במהלכו לאתר פסולת מתאים.

הפניות

(א) חוקים ותקנות :

- חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציד בנייה), התשל"ט-1979
תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים וההגנה עליהם),
התשכ"ח-1968
תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים),
התשמ"ד-1984
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979
חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ"ז-1967
פקודת היערות, 1936
תקנות היערות, 1926
חוק למניעת שריפות בשדות, התש"י-1949
חוק העתיקות, התשל"ח-1978
חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז-1987
פקודת בריאות העם, 1940 (סעיפים 52א, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 71, 72, 73)
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983
תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1994
צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים), התשמ"ח-1988
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), התשנ"א-1991
חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983
חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

נספח א - המלצות נוספות לגבי בטיחות באירועים המוניים

(למידע בלבד)

נספח זה מפנה את תשומת הלב של עורכי אירועים המוניים להיבטי בטיחות ספציפיים, שלגביהם קיימות דרישות חיצוניות לתקן זה מטעם גופים כגון: כוחות הביטחון, שירותי כיבוי אש, משרד הבריאות. היבטי בטיחות אלה אינם נכללים בגוף התקן, כדי למנוע אפשרות של סתירה בין דרישות התקן מחד גיסא לדרישות של גופים מוסמכים אחרים מאידך גיסא. יחד עם זאת, היבטי הבטיחות המיוחדים הללו מובאים בנספח, כדי לתת בתקן זה תמונה כוללת של כל היבטי הבטיחות באירועים המוניים.

א-1 מערך כיבוי אש

ראו גם סעיף 5.3 בגוף התקן.

מעריך כיבוי האש יענה על דרישות החוק והרשויות המוסמכות, ויכלול בין היתר נושאים אלה:

- אמצעים לאיתור דלקה – לרבות גלאים (במבנה סגור) וצופי אש או סדרנים (בשטח פתוח);
- אמצעי התרעה ואזעקה מפני סכנת דלקה – לרבות מערכות כריזה לשעת חירום והפעלת סירנות (בשטח פתוח);
- אמצעי כיבוי ושליטה באש;
- הוראות להתנהגות בעת דלקה;
- צוות חירום מצויד בכל האמצעים הדרושים כדי לטפל בנושאי חילוץ, פינוי ומתן שירותי עזרה ראשונה בעת דלקה.

א-1.1 דרכי גישה לרכב כיבוי

תותקן דרך גישה לרכב כיבוי לאתר האירוע. הרוחב של דרך הגישה ושל שערי הגישה לא יהיה קטן מ-4 מ', ומסלולי דרך הגישה והשערים יהיו פנויים ממכשולים עד לגובה 4.2 מ' לפחות. פניות בדרך גישה שאינה ישרה יהיו ברדיוס של 12 מ'.

א-1.2 מניעת דלקות

אין לקיים אירוע המוני בשטח פתוח במרחק קטן מ-50 מ' ממכל גפ"מ תת-קרקעי או עילי, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב משירותי הכבאות.

אין לאחסן חומרי דלק וחומרים מתלקחים, ואין לקיים מתקנים העלולים להתלקח, מתחת לקו מתח חשמלי גבוה או עליון.

א-1.3 הדרכה

כל העוסקים בבטיחות אש באתר – לרבות סדרנים ואנשי ביטחון – יעברו הדרכה במניעת דלקות ובכיבוי אש שתינתן על ידי גורם מקצועי מתאים, המאושר או המוכר על ידי משרד הפנים. ההדרכה תינתן לפני כניסת הקהל לאתר האירוע, ועליה להתייחס, בין היתר, למיקום אמצעי הכיבוי, אופן הפעלתם וכללי התנהגות במקרה של אש.

א-2 בעלי חיים באירועים

ראו גם סעיף 5.20 בגוף התקן.

ייקבעו כללים לגבי הבאת חיות מחמד לאירוע, והם יופצו לקהל המשתתפים הפוטנציאלי מבעוד מועד. אם מותר להביא בעלי חיים לאתר, תותר רק כניסת בעלי חיים הנמצאים תחת פיקוח וטרינרי. בעלי חיים שצפויה מהם סכנת נשיכה יוחזקו בתוך כלוב מתאים במשך כל האירוע, או קשורים ברצועה, עם מחסום פה המונע אפשרות נשיכת בני אדם. אין להרשות כניסת בעלי חיים מסוכנים בעליל, כגון חיות טרף, נחשים ארסיים וחרקים מסוכנים.

א-3 בטיחות בתעבורה

ראו גם סעיף 5.23 בגוף התקן.

א-3.1 בכל אירוע נדרש ניהול של כל היבטי הבטיחות הקשורים לתחבורה ולשינוע אל מקום האירוע וממנו. יוכנו תרשים או תוכנית תעבורה, הכוללים, בין היתר:

- דרכי גישה לאתר;
- סימון נתיבי תעבורה לכלי רכב ולהולכי רגל באתר האירוע ובסביבתו;
- סידורים ואזורים לחניית רכב;
- ניהול היבטי תחבורה ציבורית;
- צורכי תאורת דרכים לנסיעה בשעות החשכה.

תוכנית התעבורה תביא בחשבון גם צורכי תעבורה וגישה של אנשים בעלי מגבלות. תוכנית התעבורה תהיה מאושרת על ידי קצין תנועה במשטרת ישראל.

א-3.2 ייערך ניהול סיכונים של סיכוני תעבורה, שינוע והיפגעות מכלי רכב, תוך התייחסות הן לקהל המשתתפים והן למרכיבים תעבורתיים בסביבת האתר – לרבות הפרעות לזרימה תקינה של כלי רכב בדרך ציבורית, יצירת "פקקים" וכדומה, וכן נסיעה בשעות החשכה או בדרכים לא מתוקנות או לא סלולות.

א-3.3 לפי הצורך יתוכננו ויוכנו דרכי גישה נאותות לאתר בהתחשב במאפייני הדרך, בסוגי כלי הרכב האמורים לעבור בנתיבי הגישה ובנפח התנועה הצפוי. תשומת לב מיוחדת תינתן לתכנון נתיבי גישה לאתר לרכב חירום, חילוץ ופינוי, וכן לתנועה חופשית ולא מופרעת של רכב החירום בתוך האתר.

א-4 מזון והסעדה (קייטרינג)

ראו גם סעיף 5.21 בגוף התקן.

בעת הכנת מזון או חימום מזון באתר האירוע יש להתייחס, בין היתר, לגורמי הסיכון האלה:

א. הרעלות מזון מחיידקים פתוגניים

- התפתחות חיידקים במזון עקב אחסון לא נכון, קירור איטי של מזון, קירור של מזון במנות גדולות מאוד, ומצבים אחרים הגורמים למזון להימצא בטמפרטורה 25°C - 40°C , שחיידקים מתפתחים בה במהירות;
- בישול לא מספיק, המאפשר הישרדות של חיידקים פתוגניים כגון סלמונלה וקמפילובקטר;
- היגיינה אישית ירודה, המאפשרת מעבר חיידקים צואתיים או מחוללי מחלות למזון, וזאת עקב מגע יד, פצע פתוח, התעטשות וכדומה;
- זיהום משני או צולב, הגורם למזון לאחר טיפול תרמי לקלוט חיידקים עקב מגע עם מזון או חומרי גלם שלא טופלו;
- חימום-מחדש לא מספיק.

ב. גורמי סיכון כימיים, לרבות מזהמים תעשייתיים וסביבתיים, שמקורם יכול להיות

אחד או יותר מאלה:

- תוספי מזון;
- חומרי הדברה;
- חומרים מסייעי ייצור;
- חומרי אריזה;
- חומרי ניקוי וחיטוי;
- כימיקלים המשמשים בחקלאות.

ג. גורמי סיכון פיזיקליים, הגורמים לזיהום פיזי על ידי גופים זרים החודרים למזון,

כגון:

- זכוכית;
- חפצים שונים (למשל: תכשיטים, מטבעות);
- חלקיקי עץ;
- חלקיקי מתכת.

ד. גורמי סיכון אחרים, כגון:

איברים של בעלי חיים קטנים (מקקים, עכברים).

א-4.1 בטיחות באספקת מזון

- כדי להבטיח אספקה של מזון בטוח, יש לוודא כי ספקי המזון ושירותי ההסעדה מכינים את המזון, מובילים ומאחסנים אותו בהתאם לדרישות החוק ובתנאי תברואה הולמים. ניהול איכות המזון צריך להתייחס לגורמים אלה:
- רישוי בתוקף של העסק המספק מזון או של שירותי ההסעדה;

- הדברת חרקים ומכרסמים במקום הכנת האוכל, שתיעשה קודם למועד הכנת המזון ובאופן שלא יאפשר לחומר ההדברה או לשאריות החומר לזהם את האוכל, הריהוט או כלי ההגשה;
- ניקיון והיגיינה כלליים בעת הכנת המזון, אריזתו והגשתו;
- מידת הניקיון ואופן הניקוי של כלי ההכנה, הבישול וההגשה;
- שימוש בחומרים העומדים בדרישות התקנים והתקנות;
- שימוש במי שתייה שאיכותם עונה על דרישות התקנות בעת הכנת המזון;
- מצב מכני ואיכות תחזוקה של מכונות להכנת מזון, וכן של ציוד המטבח (חלודה, שומן שרוף וכדומה);
- פינוי אשפה;
- מעקב בריאותי אחר העובדים בהכנת המזון והגשתו, על פי דרישות החוק והתקנות.

א-4.2 מי שתייה

יסופקו מי שתייה ראויים וזמינים באתר, ויתוכנן מיקום הברזים או נקודות חלוקת המים באופן שיאפשר גישה קלה ומהירה של הזקוקים למי שתייה בכל משך הפעילות באתר.

א-4.3 מכירת משקאות המכילים אלכוהול

מכירת משקאות המכילים אלכוהול תיעשה אך ורק בכפוף לאישור ממשטרת ישראל, והמכירה תהיה בהתאם להוראות החוק.

רשימת מונחים

event	-	אירוע
site	-	אתר
safety	-	בטיחות
risk control	-	בקרת סיכונים
hazard	-	גורם-סיכון
risk assessment	-	הערכת סיכונים
hazard identification	-	זיהוי גורמי-סיכון
installation	-	מתקן
risk management	-	ניהול סיכונים
risk analysis	-	ניתוח סיכונים
risk	-	סיכון
accident	-	תאונה
standardization	-	תקנון
design	-	תִּכְנוּן
incident, mishap	-	תקרית

